

Seberapa Tinggi Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jakarta Barat Terhadap Transportasi Umum Transjakarta



Mata Kuliah: Survey and Sampling Methods

Kelas: LA09

Nama Lengkap (NIM Anggota)	Kontribusi
Hanna Felicia Gunawan (2802404923)	Merancang Proposal, Membuat Kuesioner, Laporan Bab 1+2+3+4+7, Wawancara Mahasiswa
Jennifer Liyanto (2802392122)	Merancang Proposal, Membuat Kuesioner, Laporan Bab 1+2+3+6, Pengolahan data menggunakan Python (Code), Wawancara Mahasiswa
Jocellyn Jonathan (2802392085)	Merancang Proposal, Membuat Kuesioner, Laporan Bab 1+2+3+4+7, Pengolahan data menggunakan Python (Code), Wawancara Mahasiswa
Virgie Queena Shallomitha (2802405775)	Merancang Proposal, Membuat Kuesioner, Laporan Bab 1+2+3+5, Pengolahan data menggunakan Python (Code), Wawancara Mahasiswa

Link Google Drive Lampiran (Wawancara Individu + Dokumentasi):

https://drive.google.com/drive/folders/1pqCRhY_XPGIH4k8xc855hMaOePqGX5eP?usp=sharing

BAB 1. INTRODUCTION

1.1. Background Research

Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Banyak masyarakat setiap hari harus berpindah tempat untuk bekerja, belajar, maupun melakukan aktivitas lainnya. Tingginya mobilitas tersebut juga diikuti dengan masalah kemacetan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta. Karena itu, transportasi umum menjadi salah satu solusi yang penting untuk membantu masyarakat bepergian dengan lebih efisien.

Salah satu transportasi umum yang paling sering digunakan di Jakarta adalah Transjakarta. Transjakarta memiliki banyak koridor dan halte yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta sehingga cukup mudah diakses oleh masyarakat. Selain tarifnya yang terjangkau, Transjakarta juga dianggap lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi di tengah kondisi lalu lintas Jakarta yang padat. Oleh karena itu, tidak sedikit mahasiswa yang menggunakan Transjakarta sebagai transportasi utama mereka untuk pergi ke kampus maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.

Mahasiswa menjadi salah satu kelompok pengguna transportasi umum yang cukup aktif karena sebagian besar mahasiswa melakukan perjalanan secara rutin hampir setiap hari. Banyak mahasiswa memilih menggunakan Transjakarta karena lebih hemat dari segi biaya dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi online. Selain itu, beberapa wilayah kampus di Jakarta Barat juga memiliki akses yang cukup dekat dengan halte Transjakarta sehingga memudahkan mahasiswa dalam bepergian.

Walaupun Transjakarta sudah banyak digunakan, pengalaman setiap pengguna tentu berbeda-beda. Ada pengguna yang merasa layanan Transjakarta sudah nyaman dan membantu mobilitas mereka, tetapi ada juga yang merasa masih terdapat beberapa kekurangan. Misalnya, masih ada keluhan mengenai kepadatan penumpang pada jam sibuk, ketepatan waktu kedatangan bus, kondisi halte, kebersihan fasilitas, maupun kenyamanan selama perjalanan. Perbedaan pengalaman ini dapat memengaruhi tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Transjakarta.

Selain itu, kondisi setiap koridor dan halte juga tidak selalu sama. Ada halte yang fasilitasnya sudah lengkap dan nyaman, tetapi ada juga halte yang menurut pengguna masih kurang memadai. Pengalaman pengguna juga dapat dipengaruhi oleh waktu penggunaan Transjakarta, seperti pada jam sibuk pagi atau sore hari ketika bus cenderung lebih padat. Karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa sebagai salah satu kelompok pengguna aktif Transjakarta terhadap kualitas layanan yang mereka rasakan secara langsung.

Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa di Jakarta Barat, khususnya mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara, Universitas Kristen Krida Wacana, dan Universitas Trisakti yang dipilih sebagai representatif beberapa wilayah di Jakarta Barat. Ketiga universitas tersebut dipilih karena berada di lokasi yang cukup dekat dengan akses Transjakarta dan memiliki mahasiswa dengan mobilitas yang tinggi.

Dengan melakukan survei ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Transjakarta serta mengetahui aspek apa saja yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum di Jakarta.

1.2. Purpose of the Survey

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa di Jakarta Barat terhadap layanan transportasi umum Transjakarta serta memahami pengalaman mereka dalam menggunakan layanan tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Adapun tujuan survei ini akan dipaparkan sebagai berikut.

- 1) Mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa Jakarta Barat terhadap layanan Transjakarta secara keseluruhan.
- 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna, seperti kenyamanan, kebersihan, keamanan, fasilitas halte dan bus, serta ketepatan waktu pelayanan.
- 3) Mengetahui kendala atau masalah yang paling sering dialami mahasiswa saat menggunakan Transjakarta, terutama pada jam sibuk.
- 4) Memahami pandangan mahasiswa mengenai kualitas pelayanan Transjakarta berdasarkan pengalaman mereka sebagai pengguna transportasi umum.
- 5) Mengumpulkan kritik dan saran dari responden mengenai layanan Transjakarta agar dapat mengetahui aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.
- 6) Memberikan gambaran mengenai bagaimana Transjakarta memenuhi kebutuhan mobilitas mahasiswa di Jakarta Barat.

1.3. Measurements

Penelitian ini berfokus pada empat aspek utama yang dianggap penting dalam membentuk pengalaman penumpang saat menggunakan transportasi umum guna mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa di Jakarta Barat terhadap layanan Transjakarta.

Aspek pertama adalah *Reliability* (Keandalan), yang mengacu pada kemampuan Transjakarta dalam menyediakan layanan yang dapat diandalkan dan konsisten. Aspek ini diukur melalui ketepatan waktu kedatangan bus, konsistensi jadwal, dan waktu tunggu penumpang. Faktor-faktor tersebut penting karena mahasiswa seringkali bergantung pada transportasi umum untuk tiba di tujuan tepat waktu.

Aspek kedua adalah *Comfort* (Kenyamanan), yang berkaitan dengan pengalaman perjalanan secara keseluruhan saat menggunakan Transjakarta. Aspek ini diukur melalui tingkat kepadatan penumpang, kenyamanan tempat duduk, serta kebersihan bus dan halte. Lingkungan perjalanan yang nyaman dapat meningkatkan kualitas perjalanan dan memberikan persepsi yang lebih positif terhadap layanan yang diberikan.

Aspek ketiga adalah *Safety and Security* (Keselamatan dan Keamanan), yang mencerminkan tingkat rasa aman yang dirasakan penumpang saat menggunakan

Transjakarta. Aspek ini diukur melalui rasa aman selama berada di dalam bus, keamanan di halte, serta perilaku pengemudi saat mengemudikan bus. Faktor-faktor tersebut penting karena pengguna transportasi umum tidak hanya mengharapkan kemudahan, tetapi juga pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman.

Aspek terakhir adalah *Customer Satisfaction* (Kepuasan Pelanggan), yang merepresentasikan penilaian keseluruhan mahasiswa terhadap layanan Transjakarta. Aspek ini diukur melalui tingkat kepuasan secara keseluruhan, kesesuaian layanan dengan harapan pengguna, serta keinginan untuk terus menggunakan Transjakarta di masa mendatang. Pengukuran ini membantu menunjukkan sejauh mana Transjakarta mampu memenuhi kebutuhan mobilitas mahasiswa.

Tabel 1.1 Construct and Measurements

Construct	Measurements
<i>Reliability</i> (Keandalan)	Ketepatan waktu bus, Konsistensi jadwal, Waktu tunggu, Jangkauan rute
<i>Comfort</i> (Kenyamanan)	Kepadatan penumpang, Fasilitas, Kebersihan bus
<i>Safety and Security</i> (Keselamatan dan Keamanan)	Keamanan selama perjalanan, Perilaku pengemudi, Persepsi terhadap fasilitas keselamatan dan keamanan
<i>Customer Satisfaction</i> (Kepuasan Pelanggan)	Kepuasan keseluruhan, Kesesuaian dengan harapan, Niat untuk terus menggunakan Transjakarta

BAB 2. SAMPLING DESIGN

2.1. Survey Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei kuantitatif untuk mengkaji tingkat kepuasan mahasiswa di Jakarta Barat terhadap layanan Transjakarta. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan data dikumpulkan dari jumlah responden yang relatif besar dan dianalisis secara sistematis menggunakan metode statistik. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap Transjakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan mereka secara keseluruhan.

Data dikumpulkan melalui kuesioner daring yang disebarakan kepada mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Universitas Trisakti, dan Universitas Kristen Krida Wacana yang memiliki pengalaman menggunakan Transjakarta. Format daring dipilih karena memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara efisien serta menjangkau responden dari berbagai universitas dalam waktu yang relatif singkat. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan utama survei, responden terlebih dahulu ditanya apakah mereka pernah menggunakan Transjakarta untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan benar-benar mencerminkan pengalaman pengguna.

Selain kuesioner, wawancara tatap muka juga dilakukan terhadap empat responden untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan Transjakarta. Wawancara tersebut memberikan wawasan tambahan mengenai kelebihan dan kekurangan layanan, khususnya dalam aspek keandalan, kenyamanan, keamanan, dan kepuasan secara keseluruhan. Kombinasi antara data survei dan hasil wawancara memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi mahasiswa terhadap layanan Transjakarta.

2.2. Target Population and Sampling Frame

Target populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Jakarta Barat yang menggunakan Transjakarta sebagai bagian dari sarana transportasi sehari-hari mereka. Mahasiswa dipilih karena merupakan salah satu kelompok pengguna transportasi umum yang aktif dan sering melakukan perjalanan antara rumah, kampus, dan lokasi lainnya. Pengalaman serta pendapat mereka dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai kualitas layanan Transjakarta.

Keterbatasan waktu, sumber daya, dan aksesibilitas menyebabkan survei terhadap mahasiswa dari seluruh universitas yang berada di Jakarta Barat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada mahasiswa dari tiga universitas, yaitu Universitas Bina Nusantara (BINUS), Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), dan Universitas Trisakti. Ketiga universitas tersebut dipilih karena berlokasi di dekat jalur utama Transjakarta serta mewakili beberapa wilayah yang berbeda di Jakarta Barat.

Ukuran populasi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada perkiraan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing universitas. Universitas Bina Nusantara memiliki estimasi populasi sebesar 20.000 mahasiswa*, Universitas

Kristen Krida Wacana memiliki 3.536 mahasiswa (dikutip dari [PDDikti](#)), dan Universitas Trisakti memiliki 17.664 mahasiswa (dikutip dari [PDDikti](#)). Dengan demikian, total populasi yang menjadi cakupan penelitian ini adalah sebanyak 41.200 mahasiswa.

Sampling frame dalam penelitian ini terdiri atas mahasiswa dari ketiga universitas tersebut yang pernah menggunakan layanan Transjakarta. Responden yang belum pernah menggunakan Transjakarta tidak diikutsertakan dalam penelitian karena tidak dapat memberikan penilaian yang relevan mengenai kualitas layanan maupun tingkat kepuasan terhadap layanan tersebut.

Tabel 2.1 Jumlah Populasi per Universitas

Universitas	Jumlah Populasi
Universitas Bina Nusantara	20,000*
Universitas Kristen Krida Wacana	3,536
Universitas Trisakti	17,664
Total	41,200

*Aproksimasi berdasarkan jumlah mahasiswa [B25 @ Kemanggisan](#) sebanyak 4140 (43,97% dari total 9.415 mahasiswa B25) $\times$ 4 angkatan (B26, B27, B28, B29) = 16.650. Lalu kami *round up* menjadi 20.000 mahasiswa berdasarkan data:

1. [B26 yang memiliki kenaikan sebesar 7,12%](#) (4435 dari 10.085),
2. [B27 yang memiliki kenaikan sebesar 14,52%](#) (4741 dari 10.782), dan
3. [B28 yang memiliki kenaikan sebesar 9,70%](#) (4542 dari 10.328).

Maka, rata-rata kenaikan jumlah mahasiswa menjadi 10,45% dibandingkan dengan B25. Menggunakan persentase kenaikan tersebut, aproksimasi populasi kami menjadi sekitar 18.390 mahasiswa. Namun, untuk buffer error kami melakukan round up (ceiling) menjadi 20.000 mahasiswa.

Oleh karena itu, total population yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 41.200 mahasiswa.

2.3. Sampling Approach

Penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling (SRS) sebagai metode pengambilan sampel. Dalam pendekatan ini, setiap anggota populasi target yang memenuhi kriteria penelitian diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam survei. Metode ini dipilih karena relatif sederhana untuk diterapkan serta sesuai digunakan pada populasi mahasiswa yang berjumlah besar.

Kuesioner survei disebarkan secara daring melalui jaringan mahasiswa, relasi pribadi, dan platform media sosial. Karena survei ini secara khusus berfokus pada pengguna Transjakarta, pertanyaan penyaringan (*screening question*) ditempatkan pada bagian awal kuesioner untuk mengidentifikasi responden yang memenuhi kriteria penelitian. Mahasiswa yang menyatakan belum pernah menggunakan Transjakarta akan diarahkan ke halaman akhir survei dan tidak diikutsertakan dalam proses analisis data.

Simple Random Sampling dianggap sesuai karena pertanyaan yang diajukan dalam survei tidak bersifat sensitif dan populasi target relatif homogen dari segi latar belakang pendidikan. Selain itu, metode distribusi secara daring memungkinkan mahasiswa dari berbagai universitas dan angkatan untuk berpartisipasi dalam survei dengan lebih mudah dan praktis.

2.4. Sample Size Determination

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini diawali dengan pelaksanaan pilot survey yang melibatkan 20 responden dari target populasi. Pilot survey dilakukan untuk memperkirakan tingkat variasi jawaban responden sebelum proses pengumpulan data utama dilaksanakan. Berdasarkan hasil pilot survey, diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,6959 dari pertanyaan mengenai tingkat kepuasan responden secara keseluruhan terhadap layanan TransJakarta.

Jumlah sampel kemudian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$n = \frac{s^2 N}{SE^2 N + s^2}$$

dengan keterangan:

n = jumlah sampel yang dibutuhkan

N = ukuran populasi

s = standar deviasi yang diperoleh dari pilot survey

SE = standard error

Pendekatan Relative Standard Error (RSE) digunakan untuk menentukan nilai standard error yang sesuai. Berdasarkan hasil pilot survey, diperoleh estimasi nilai standard error minimum sebesar 0,035 dan maksimum sebesar 0,070. Untuk memperoleh keseimbangan antara tingkat ketelitian dan kemudahan pelaksanaan penelitian, dipilih nilai standard error sebesar 0,05 sebagai dasar perhitungan jumlah sampel akhir.

Hasil perhitungan jumlah sampel untuk masing-masing universitas ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Sampel per Universitas

Universitas	Population (N)	Sample Size (n)	Sampling Fraction (%)
Universitas Bina Nusantara	20,000	192	0.96
Universitas Kristen Krida Wacana	17,664	192	1.09
Universitas Trisakti	3,536	184	5.20
Total	41,200	568	

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai sampling fraction yang berbeda pada setiap universitas. Secara khusus, sampling fraction pada Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) melebihi 5%, yang menunjukkan bahwa Finite Population Correction (FPC) perlu dipertimbangkan dalam proses perhitungan jumlah sampel. Oleh karena itu, ukuran populasi (N) dimasukkan ke dalam rumus agar estimasi jumlah sampel yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

BAB 3. QUESTIONNAIRE DESIGN

3.1. Questionnaire Development

Kuesioner pada penelitian ini disusun berdasarkan measurement yang telah ditetapkan pada Bab 1 untuk menjawab tujuan penelitian mengenai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Transjakarta. Setiap pertanyaan dirancang agar dapat mengumpulkan informasi yang relevan terkait pengalaman responden dalam menggunakan layanan Transjakarta. Dengan demikian, data yang diperoleh dari kuesioner diharapkan dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi dan persepsi pengguna.

Sebagian besar pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur tingkat penilaian responden terhadap berbagai aspek layanan Transjakarta. Penggunaan skala ini dipilih karena memudahkan responden dalam memberikan penilaian serta memungkinkan data untuk dianalisis secara kuantitatif. Selain pertanyaan berbasis skala, kuesioner juga mencakup beberapa pertanyaan pilihan ganda dan satu pertanyaan terbuka untuk memperoleh masukan tambahan dari responden.

Kuesioner terdiri atas beberapa bagian, yaitu pertanyaan demografis, pertanyaan penyaringan (screening question), serta pertanyaan yang berkaitan dengan variabel utama penelitian. Pertanyaan demografis digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, sedangkan pertanyaan penyaringan digunakan untuk memastikan bahwa hanya mahasiswa yang pernah menggunakan Transjakarta yang dapat melanjutkan pengisian kuesioner. Struktur kuesioner yang terorganisasi diharapkan dapat memudahkan responden dalam memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan.

3.2. Pilot Survey and Questionnaire Refinement

Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden penelitian, dilakukan pilot survey terhadap 20 mahasiswa yang termasuk dalam target populasi penelitian. Pilot survey ini bertujuan untuk mengevaluasi kejelasan pertanyaan, relevansi isi kuesioner, serta kemudahan responden dalam memahami instruksi dan pilihan jawaban yang diberikan. Selain itu, pilot survey juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat memengaruhi kualitas data yang akan dikumpulkan pada survei utama.

Berdasarkan hasil pilot survey, sebagian besar responden menilai bahwa susunan pertanyaan sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, beberapa responden memberikan masukan terkait kejelasan redaksi pertanyaan, relevansi beberapa pertanyaan terhadap pengalaman pengguna, serta topik-topik yang dianggap belum tercakup dalam kuesioner. Masukan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan instrumen penelitian sebelum digunakan pada tahap pengumpulan data utama.

Setelah mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima, beberapa penyesuaian dilakukan pada kuesioner. Perubahan tersebut meliputi revisi redaksi pada beberapa pertanyaan agar lebih mudah dipahami, penghapusan pertanyaan yang dinilai kurang relevan atau berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda, serta penambahan pertanyaan mengenai jangkauan rute Transjakarta dan masukan responden terkait peningkatan kualitas layanan. Kuesioner yang telah direvisi kemudian digunakan sebagai versi final dalam proses pengumpulan data penelitian.

3.3. Mapping of Questionnaire Items to Measurements

Bagian ini menyajikan pemetaan antara setiap pertanyaan dalam kuesioner final dengan *measurement* yang digunakan dalam penelitian. Pemetaan ini digunakan untuk memastikan setiap item dalam kuesioner memiliki keterkaitan langsung dengan *construct* yang ingin diukur.

Tabel 3.1 Mapping of Questionnaire Items to Measurements

No.	Pertanyaan	Measurement
1.	Seberapa sering Anda menggunakan layanan bus Transjakarta?	<i>Reliability</i>
2.	Seberapa tepat waktu bus Transjakarta tiba sesuai jadwal?	<i>Reliability</i>
3.	Seberapa konsisten jadwal kedatangan bus setiap harinya?	<i>Reliability</i>
4.	Seberapa sering jadwal bus Transjakarta mengalami perubahan?	<i>Reliability</i>
5.	Menurut Anda, seberapa memadai frekuensi kedatangan bus Transjakarta sehingga tidak membuat Anda menunggu terlalu lama?	<i>Reliability</i>
6.	Menurut Anda, apakah jaringan rute Transjakarta sudah cukup menjangkau daerah keberangkatan dan tujuan yang Anda butuhkan?	<i>Reliability</i>
7.	Pada pukul berapa Anda biasanya menggunakan Transjakarta?	<i>Comfort</i>
8.	Seberapa padat penumpang Transjakarta pada waktu yang biasanya Anda gunakan?	<i>Comfort</i>
9.	Seberapa nyaman tempat duduk di Transjakarta?	<i>Comfort</i>
10.	Seberapa membantu pegangan tangan (handgrip) di dalam bus Transjakarta bagi	<i>Comfort</i>

	Anda saat berdiri?	
11.	Seberapa sering kursi prioritas di Transjakarta digunakan sesuai fungsinya?	<i>Comfort</i>
12.	Seberapa sering area khusus perempuan di Transjakarta digunakan sesuai fungsinya?	<i>Comfort</i>
13.	Seberapa nyaman suhu di dalam bus Transjakarta? (panas/dingin)	<i>Comfort</i>
14.	Seberapa tinggi tingkat kebersihan dalam bus Transjakarta?	<i>Comfort</i>
15.	Menurut pengalaman Anda, bagaimana tingkat keamanan selama berada di dalam bus Transjakarta?	<i>Safety</i>
16.	Seberapa penting keberadaan kursi prioritas dalam menjaga kenyamanan penumpang Transjakarta?	<i>Safety</i>
17.	Seberapa penting keberadaan area khusus perempuan dalam menjaga kenyamanan penumpang Transjakarta?	<i>Safety</i>
18.	Seberapa sering Anda mendapatkan pengemudi Transjakarta yang mengemudi secara ugal-ugalan atau tidak hati-hati?	<i>Safety</i>
19.	Bagaimana pengalaman Anda saat berinteraksi dengan petugas Transjakarta?	<i>Customer Satisfaction</i>
20.	Apakah tarif Transjakarta sebanding dengan kualitas layanan yang Anda terima?	<i>Customer Satisfaction</i>
21.	Apakah Anda berencana untuk tetap menggunakan bus Transjakarta?	<i>Customer Satisfaction</i>
22.	Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan penggunaan Transjakarta kepada sesama mahasiswa?	<i>Customer Satisfaction</i>
23.	Secara keseluruhan, seberapa puas Anda terhadap layanan Transjakarta?	<i>Customer Satisfaction</i>
24.	Berikan saran atau masukan Anda untuk meningkatkan kualitas layanan Transjakarta. (Jika tidak ada, isi dengan “-”)	<i>Customer Satisfaction</i>

3.4. Questions Not Derived from Measurements

Selain pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel utama penelitian, kuesioner juga memuat beberapa pertanyaan tambahan yang tidak secara langsung diturunkan dari measurement tertentu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk keperluan penyaringan responden, identifikasi karakteristik responden, serta pengumpulan informasi pendukung yang dapat membantu proses analisis dan interpretasi hasil penelitian.

Tabel 3.2 Questions Not Derived from Measurements

No.	Pertanyaan	Tujuan
1.	Nama Lengkap	Identifikasi responden dan keperluan administrasi penelitian
2.	Jenis Kelamin	Mengidentifikasi karakteristik demografis responden
3.	Nomor Telepon (Opsional)	Keperluan administrasi dan komunikasi apabila diperlukan
4.	Asal Kampus Anda	Mengidentifikasi asal universitas responden
5.	Apakah saat ini Anda sedang aktif berkuliah?	Memastikan responden sesuai dengan target populasi penelitian
6.	Apakah Anda pernah menggunakan transportasi umum Transjakarta?	Pertanyaan penyaringan (<i>screening question</i>) untuk memastikan responden memenuhi kriteria penelitian
7.	Transjakarta koridor berapa yang biasanya Anda naiki? (Diperbolehkan isi lebih dari 1)	Mengidentifikasi preferensi rute dan pola perjalanan responden

BAB 4. DATA COLLECTION

4.1. Data Collection Method

Data untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner daring dan wawancara tatap muka. Kuesioner daring berfungsi sebagai metode pengumpulan data utama karena memungkinkan respons dikumpulkan secara efisien dari sejumlah besar mahasiswa di berbagai kampus di Jakarta Barat. Sementara itu, wawancara tatap muka dilakukan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pendapat mahasiswa tentang layanan Transjakarta.

Kuesioner dibuat menggunakan Google Forms dan disebarluaskan secara digital. Metode ini dipilih karena praktis bagi responden, mengurangi kesalahan entri data, serta memungkinkan respons dikumpulkan dan diorganisasi secara otomatis. Selain itu, survei daring sangat sesuai untuk mahasiswa yang umumnya sudah terbiasa dengan platform digital dan komunikasi online.

4.2. Data Collection Process

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara, Universitas Trisakti, dan Universitas Kristen Krida Wacana melalui platform daring. Penyebaran dilakukan menggunakan Google Forms agar responden dapat mengakses dan mengisi kuesioner dengan mudah. Pendekatan ini juga memungkinkan proses pengumpulan data berjalan lebih cepat dan terorganisir secara otomatis.

Dalam proses pengisian kuesioner, responden terlebih dahulu diberikan pertanyaan penyaringan mengenai pengalaman penggunaan Transjakarta. Hanya responden yang menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan layanan tersebut yang dapat melanjutkan ke bagian pertanyaan utama. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara tatap muka dengan empat responden, di mana setiap anggota kelompok melakukan satu wawancara untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap layanan Transjakarta. Data yang diperoleh dari wawancara digunakan sebagai informasi pendukung untuk memperkaya pemahaman terhadap hasil survei dan tidak dimasukkan ke dalam analisis kuantitatif utama.

4.3. Efforts to Improve Response Rate

Sejumlah upaya dilakukan untuk meningkatkan tingkat respons (*response rate*) dari survei. Pertama, tautan kuesioner disebarluaskan melalui grup angkatan mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Selain itu, tim peneliti juga memanfaatkan jaringan personal dengan menghubungi mahasiswa secara langsung, termasuk teman, rekan sekelas, dan kenalan, untuk mengisi serta menyebarkan kuesioner kepada responden lain yang memenuhi kriteria penelitian. Pendekatan ini membantu memperluas jangkauan distribusi kuesioner secara lebih efektif.

Sebagai upaya untuk memperoleh respons dari Universitas Trisakti dan Universitas Kristen Krida Wacana, tim peneliti juga menggunakan jaringan personal yang dimiliki di masing-masing universitas tersebut. Mahasiswa yang dikenal di

universitas terkait diminta tidak hanya untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner, tetapi juga untuk membantu menyebarkannya kepada rekan mereka yang sesuai dengan kriteria penelitian. Selain itu, beberapa responden juga diperoleh melalui perantara kenalan yang turut membantu distribusi kuesioner di lingkungan universitas masing-masing.

Pendekatan langsung juga dilakukan melalui pengiriman pesan pribadi kepada mahasiswa dari universitas target melalui media sosial dan platform pesan instan. Langkah ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan penelitian secara lebih jelas sehingga dapat meningkatkan kesediaan responden untuk berpartisipasi. Dalam beberapa kasus, anggota tim peneliti juga secara langsung mengajak mahasiswa untuk mengisi kuesioner, baik secara daring maupun tatap muka ketika memungkinkan.

Secara keseluruhan, kombinasi berbagai strategi tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah respons yang diperoleh, terutama dari mahasiswa yang sebelumnya tidak merespons undangan survei secara daring. Upaya ini membantu memastikan bahwa data yang terkumpul mencakup responden dari ketiga universitas target penelitian, sehingga menghasilkan dataset yang lebih beragam dari sisi latar belakang responden.

4.4. Response Summary

Penelitian ini menargetkan sebanyak 568 responden berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel yang telah dilakukan pada tahap perancangan penelitian. Setelah proses pengumpulan data selesai, seluruh respons yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria penelitian untuk menentukan respons yang valid dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Ringkasan hasil pengumpulan data disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Pengumpulan Data

Kategori	Jumlah
Target Sample Size	568
Total Response Diterima	377
Respon Tidak Valid	18
Valid Response yang Digunakan dalam Analisis	359

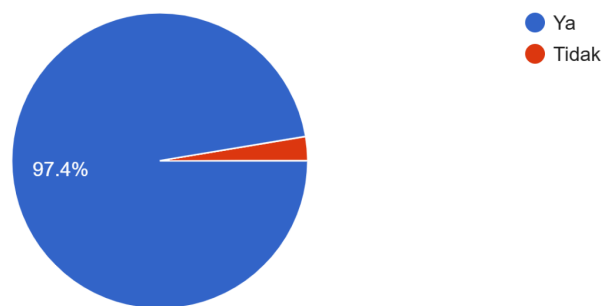
Berdasarkan Tabel 4.1, diperoleh sebanyak 377 respons selama periode pengumpulan data. Setelah dilakukan proses penyaringan, sebanyak 18 respons tidak digunakan dalam analisis karena responden tidak memenuhi kriteria penelitian, yaitu belum pernah menggunakan layanan Transjakarta. Dengan demikian, jumlah respons valid yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 359 responden. Meskipun jumlah respons valid yang diperoleh belum mencapai target ukuran sampel yang telah ditetapkan, data yang terkumpul tetap digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan

mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner secara terbuka melalui berbagai saluran komunikasi, seperti grup mahasiswa, jaringan pertemanan, media sosial, serta pendekatan langsung kepada mahasiswa di kampus yang menjadi target penelitian. Oleh karena itu, jumlah individu yang menerima atau melihat survei tidak dapat diketahui secara pasti. Dengan demikian, jumlah non-response tidak dapat dihitung secara akurat karena tidak tersedia informasi mengenai jumlah keseluruhan individu yang memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam survei.

Apakah saat ini Anda sedang aktif kuliah?

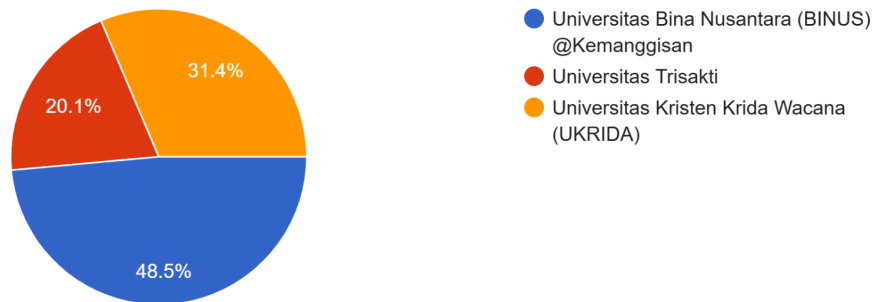
379 responses



Gambar 4.1 Persentase Keaktifan Kuliah Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh data demografis terkait status keaktifan responden sebagai mahasiswa. Dari total 379 responden yang mengisi kuesioner, mayoritas mutlak yaitu sebanyak 97,4% menyatakan masih aktif kuliah, sedangkan sebagian kecil sebesar 2,6% menjawab tidak aktif. Pertanyaan ini berfungsi untuk memastikan bahwa partisipan survei sesuai dengan target populasi penelitian.

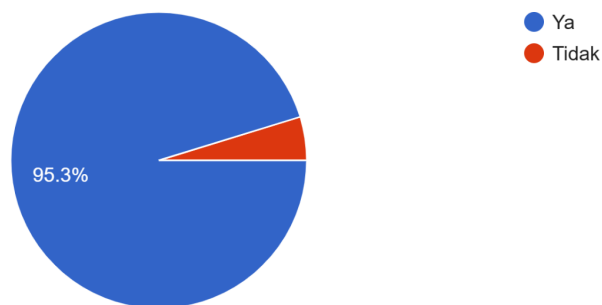
Asal Kampus Anda
379 responses



Gambar 4.2 Persentase Banyaknya Responden dari Setiap Kampus

Untuk persebaran asal universitas, responden didominasi oleh mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara (BINUS) @Kemanggisan dengan persentase 48,5%. Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) menyumbang porsi terbesar kedua sebanyak 31,4%, dan diikuti oleh Universitas Trisakti sebesar 20,1%. Proporsi ini merepresentasikan partisipasi mahasiswa dari tiga universitas di Jakarta Barat yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Apakah Anda pernah menggunakan transportasi umum Transjakarta?
379 responses

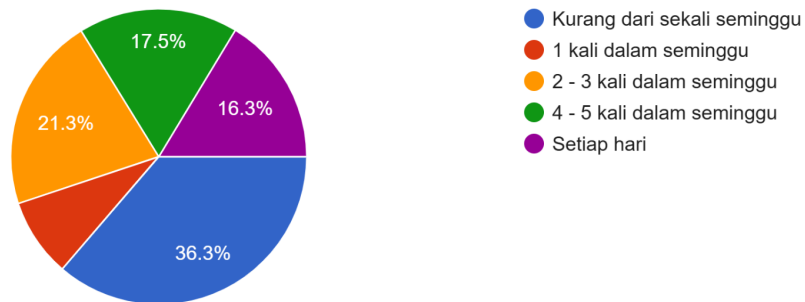


Gambar 4.3 Penyaringan Responden

Dalam kuesioner, terdapat pertanyaan penyaringan (*screening question*) untuk memastikan bahwa responden memenuhi kriteria penelitian, yaitu pernah menggunakan transportasi umum Transjakarta. Dari total 379 respons yang masuk, sebanyak 95,3% responden menyatakan pernah menggunakan layanan tersebut, sementara 4,7% lainnya belum pernah menggunakannya. Sesuai dengan batasan populasi sasaran, responden yang belum pernah menggunakan Transjakarta (4,7% atau sekitar 18 responden) diarahkan ke halaman akhir survei dan tidak diikutsertakan dalam proses analisis data lanjutan karena tidak dapat memberikan penilaian yang relevan.

Seberapa sering Anda menggunakan layanan bus Transjakarta?

361 responses

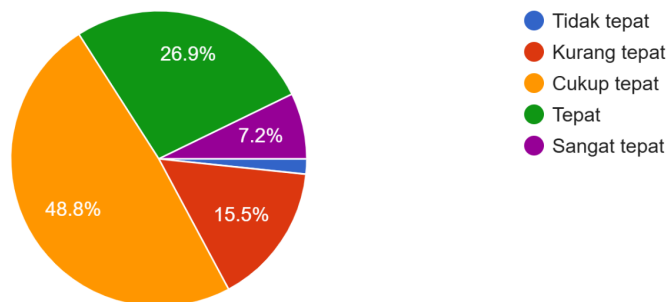


Gambar 4.4 Intensitas Responden Dalam Menggunakan Transjakarta

Setelah melewati tahap penyaringan, terdapat 361 responden valid yang melanjutkan kuesioner. Survei kemudian mengidentifikasi pola perjalanan para pengguna melalui frekuensi penggunaan layanan. Grafik menunjukkan frekuensi mobilitas yang bervariasi, di mana kelompok terbesar (36,3%) menggunakan Transjakarta kurang dari sekali seminggu. Sebanyak 21,3% responden menggunakan layanan ini 2-3 kali seminggu, 17,5% menggunakannya 4-5 kali seminggu, dan 16,3% responden mengandalkan Transjakarta setiap hari. Sebagian kecil responden (8,6%) tercatat menggunakan layanan ini tepat 1 kali dalam seminggu.

Seberapa tepat waktu bus Transjakarta tiba sesuai jadwal?

361 responses



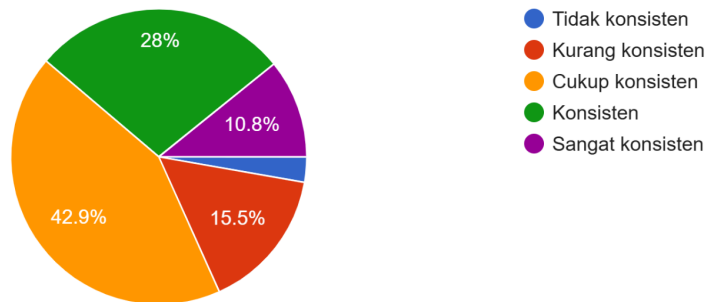
Gambar 4.5 Ketepatan Jadwal Bus Transjakarta

Pada tahapan evaluasi layanan, kuesioner mengukur aspek keandalan (*Reliability*) yang salah satunya difokuskan pada ketepatan waktu kedatangan bus sesuai jadwal. Dari 361 responden valid, penilaian terbanyak jatuh pada kategori "Cukup tepat" (48,8%). Sebanyak 26,9% menyatakan jadwal bus "Tepat" dan 7,2% menilai "Sangat tepat". Meskipun demikian, masih terdapat 15,5% responden yang merasa jadwal kedatangan "Kurang tepat" serta sebagian kecil lainnya (sekitar 1,6%) yang merasa "Tidak tepat". Faktor ketepatan waktu ini sangat penting dievaluasi

karena mahasiswa seringkali bergantung pada transportasi umum untuk tiba di tujuan secara tepat waktu.

Seberapa konsisten jadwal kedatangan bus Transjakarta setiap harinya?

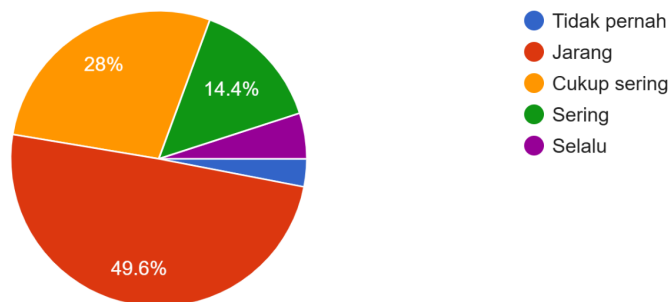
361 responses



Gambar 4.6 Konsistensi Kedatangan Bus Transjakarta

Seberapa sering jadwal bus Transjakarta mengalami perubahan?

361 responses

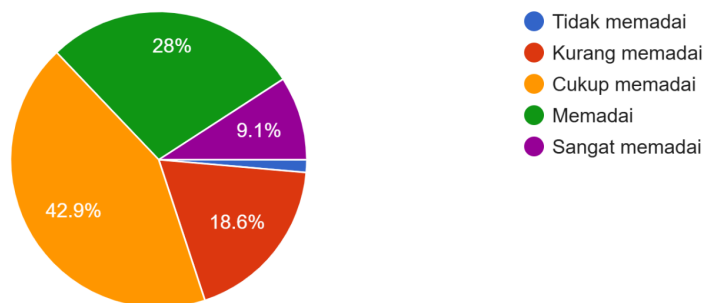


Gambar 4.7 Intensitas Perubahan Jadwal Bus Transjakarta

Terkait dengan evaluasi aspek keandalan (*Reliability*), analisis dilanjutkan dengan mengukur konsistensi jadwal kedatangan bus setiap harinya. Dari 361 responden, kelompok terbesar sebanyak 42,9% merasa jadwal bus "Cukup konsisten", disusul oleh 28% yang menilai "Konsisten", dan 10,8% menjawab "Sangat konsisten". Walaupun demikian, masih terdapat 15,5% responden yang merasa jadwal kedatangan "Kurang konsisten". Penilaian ini sejalan dengan temuan mengenai seberapa sering jadwal bus mengalami perubahan. Hampir separuh responden, yakni 49,6%, menyatakan bahwa jadwal "Jarang" berubah. Namun, 28% merasa perubahan jadwal "Cukup sering" terjadi, diikuti oleh 14,4% yang menjawab "Sering" dan 5% "Selalu".

Menurut Anda, seberapa memadai frekuensi kedatangan bus Transjakarta sehingga tidak membuat Anda menunggu terlalu lama?

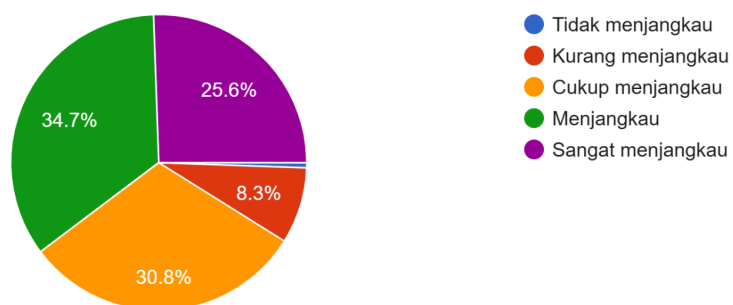
361 responses



Gambar 4.8 Pengaruh Frekuensi Kedatangan Bus Transjakarta Terhadap Waktu Tunggu Responden

Menurut Anda, apakah jaringan rute Transjakarta sudah cukup menjangkau daerah keberangkatan dan tujuan yang Anda butuhkan?

360 responses

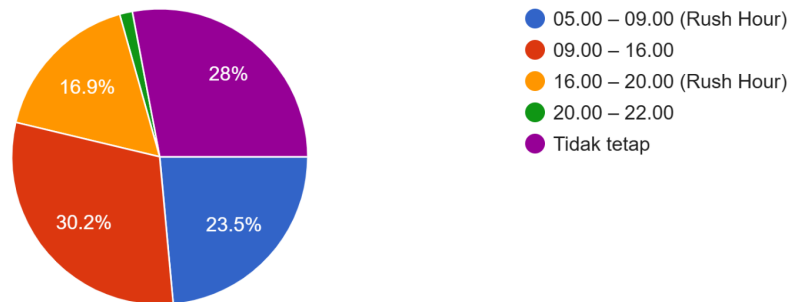


Gambar 4.9 Area Jangkauan Bus Transjakarta

Dalam kaitannya dengan waktu tunggu penumpang, kuesioner juga menanyakan memadai atau tidaknya frekuensi kedatangan bus. Mayoritas responden memberikan respons positif, di mana 42,9% merasa "Cukup memadai" dan 28% merasa "Memadai" sehingga mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Di sisi lain, 18,6% pengguna masih menganggap frekuensi kedatangan bus "Kurang memadai". Untuk menutup aspek keandalan, persepsi pengguna terhadap jangkauan jaringan rute Transjakarta menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari 360 respons, 34,7% menyatakan rute sudah "Menjangkau" daerah yang dibutuhkan, 30,8% merasa "Cukup menjangkau", dan 25,6% menilai "Sangat menjangkau". Hanya 8,3% yang merasa jaringan rute "Kurang menjangkau".

Pada pukul berapa Anda biasanya menggunakan bus Transjakarta?

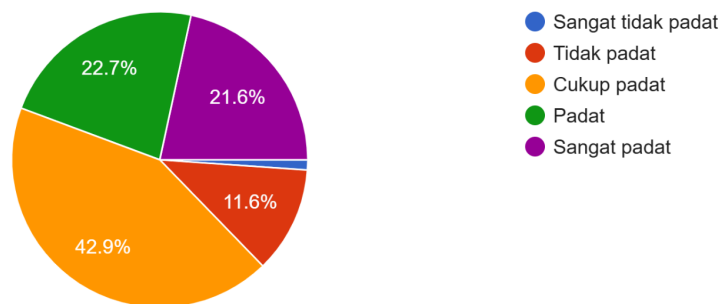
361 responses



Gambar 4.10 Waktu Responden Menggunakan Transjakarta

Seberapa padat penumpang Transjakarta pada waktu yang biasanya Anda gunakan?

361 responses

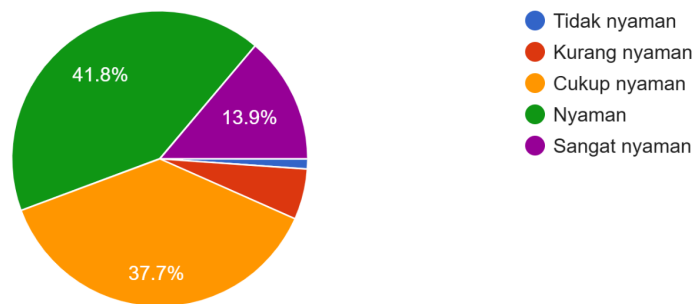


Gambar 4.11 Kepadatan Penumpang Saat Menggunakan Transjakarta

Beralih pada aspek kenyamanan (*Comfort*), kuesioner memetakan waktu penggunaan bus oleh para responden. Pola waktu mobilitas mahasiswa terbilang cukup tersebar. Porsi terbesar berada di luar jam sibuk pagi, yakni pada pukul 09.00–16.00 sebesar 30,2%, diikuti oleh 28% responden yang waktu penggunaannya "Tidak tetap". Penggunaan pada jam sibuk (*Rush Hour*) pagi (05.00–09.00) tercatat sebesar 23,5%, sedangkan pada jam sibuk sore (16.00–20.00) sebesar 16,9%. Waktu mobilitas ini sangat berkaitan dengan tingkat kepadatan penumpang di dalam bus. Sebagian besar responden (42,9%) menilai kondisi bus "Cukup padat" saat mereka gunakan. Secara signifikan, gabungan dari responden yang merasa kondisi bus "Padat" (22,7%) dan "Sangat padat" (21,6%) menunjukkan bahwa hampir separuh penumpang harus berhadapan dengan kondisi yang berdesakan, sementara hanya 11,6% yang merasa "Tidak padat".

Seberapa nyaman tempat duduk di dalam bus Transjakarta?

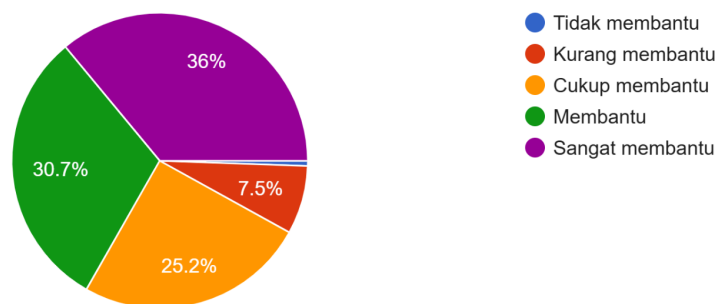
361 responses



Gambar 4.12 Kenyamanan Tempat Duduk Dalam Transjakarta

Seberapa membantu pegangan tangan (handgrip) di dalam bus Transjakarta bagi Anda saat berdiri?

361 responses

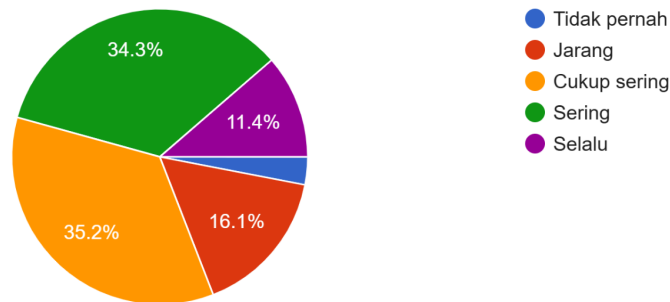


Gambar 4.13 Kegunaan *Handgrip* Saat Menggunakan Transjakarta

Untuk fasilitas di dalam bus yang mempengaruhi kenyamanan perjalanan, kualitas tempat duduk mendapatkan respon yang positif. Sebanyak 41,8% responden merasa "Nyaman", 37,7% merasa "Cukup nyaman", dan 13,9% merasa "Sangat nyaman". Bagi penumpang yang berdiri, keberadaan pegangan tangan (*handgrip*) dinilai sangat esensial dan berfungsi dengan baik. Mayoritas responden menganggap fasilitas ini "Sangat membantu" (36%) dan "Membantu" (30,7%), sedangkan 25,2% lainnya merasa "Cukup membantu".

Seberapa sering kursi prioritas di bus Transjakarta digunakan sesuai fungsinya?

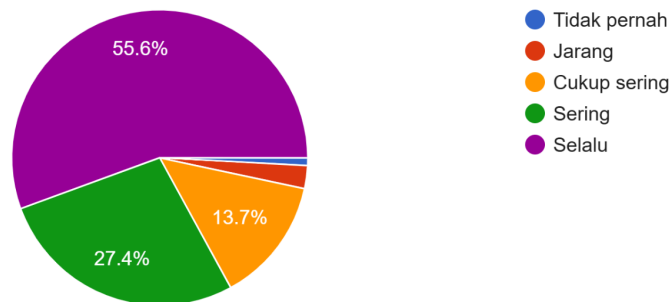
361 responses



Gambar 4.14 Intensitas Kesesuaian Penggunaan Kursi Prioritas

Seberapa sering area khusus perempuan di bus Transjakarta digunakan sesuai fungsinya?

358 responses

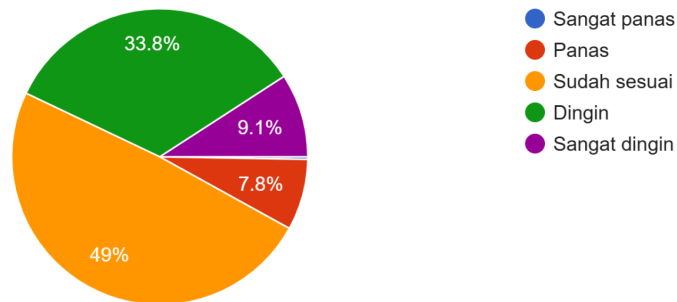


Gambar 4.15 Intensitas Kesesuaian Penggunaan Area Khusus Perempuan

Selain itu, kuesioner juga mengevaluasi kedisiplinan dan kenyamanan sosial melalui fungsionalitas kursi prioritas. Sebanyak 35,2% responden mengamati bahwa kursi prioritas "Cukup sering" digunakan sesuai fungsinya (untuk lansia, ibu hamil, atau disabilitas), diikuti oleh 34,3% yang menjawab "Sering", dan 11,4% menjawab "Selalu". Kendati demikian, 16,1% responden menyoroti bahwa fasilitas tersebut masih "Jarang" digunakan sebagaimana mestinya, yang dapat menjadi masukan bagi pihak pengelola untuk meningkatkan edukasi kenyamanan penumpang di masa mendatang. kuesioner turut meninjau efektivitas operasional fasilitas area khusus perempuan di dalam bus. Dari 358 respons yang terekam pada pertanyaan ini, mayoritas responden mengamati bahwa area tersebut telah difungsikan dengan sangat baik. Sebanyak 55,6% responden menyatakan area ini "Selalu" digunakan sesuai fungsinya dan 27,4% menjawab "Sering".

Seberapa nyaman suhu di dalam bus Transjakarta? (panas/dingin)

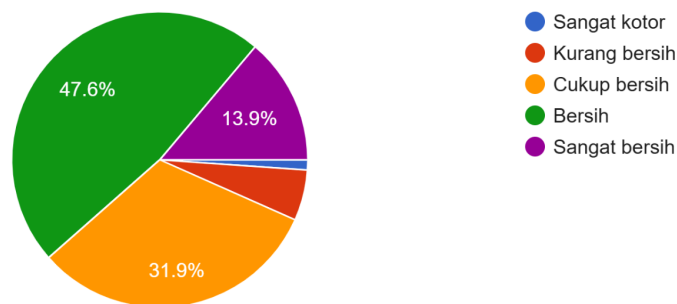
361 responses



Gambar 4.16 Kenyamanan Suhu Dalam Bus Transjakarta

Seberapa tinggi tingkat kebersihan dalam bus Transjakarta?

361 responses

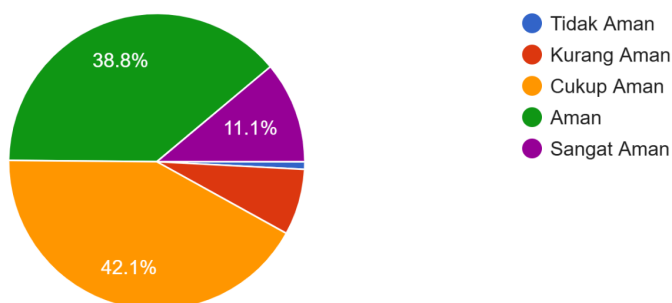


Gambar 4.17 Tingkat Kebersihan Dalam Bus Transjakarta

Selanjutnya, persepsi terhadap kenyamanan suhu kabin bus menunjukkan bahwa hampir separuh responden (49%) merasa suhu "Sudah sesuai". Sebagian lainnya merasa "Dingin" (33,8%) atau bahkan "Sangat dingin" (9,1%), sementara proporsi penumpang yang merasa kepanasan berada di angka yang relatif kecil (7,8% untuk "Panas"). Dari segi kebersihan di dalam armada, penilaian penumpang juga terpantau sangat positif. Sebanyak 47,6% responden menilai kondisi bus "Bersih", 31,9% menilai "Cukup bersih", dan 13,9% merasa "Sangat bersih".

Menurut pengalaman Anda, bagaimana tingkat keamanan selama berada di dalam bus Transjakarta?

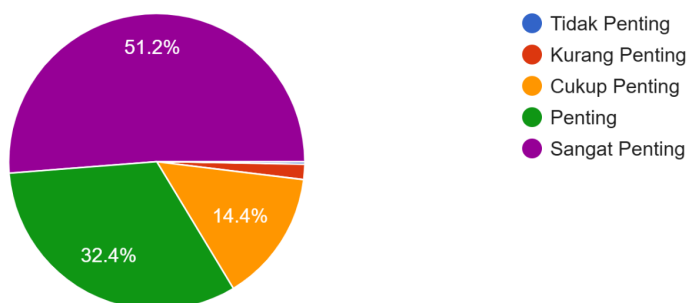
361 responses



Gambar 4.18 Tingkat Keamanan Dalam Bus Transjakarta

Seberapa penting keberadaan kursi prioritas dalam menjaga kenyamanan penumpang Transjakarta?

361 responses

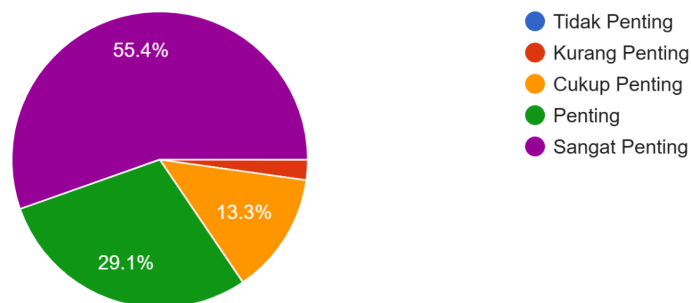


Gambar 4.19 Tingkat Kepentingan Keberadaan Kursi Prioritas Dalam Menjaga Kenyamanan Penumpang

Memasuki tinjauan evaluasi pada aspek keselamatan dan keamanan (*Safety and Security*), kuesioner mengukur tingkat rasa aman pengguna selama berada di dalam armada. Secara umum, mayoritas penumpang di kalangan mahasiswa merasa terjamin keamanannya, dengan 42,1% menjawab "Cukup Aman", 38,8% menjawab "Aman", dan 11,1% menjawab "Sangat Aman". Persepsi rasa aman ini memiliki korelasi erat dengan pentingnya pengadaan fasilitas pemisahan dan prioritas. Keberadaan kursi prioritas dinilai "Sangat Penting" oleh 51,2% responden dan "Penting" oleh 32,4% responden dalam upaya memelihara kenyamanan serta keamanan penumpang.

Seberapa penting keberadaan area khusus perempuan dalam menjaga kenyamanan penumpang Transjakarta?

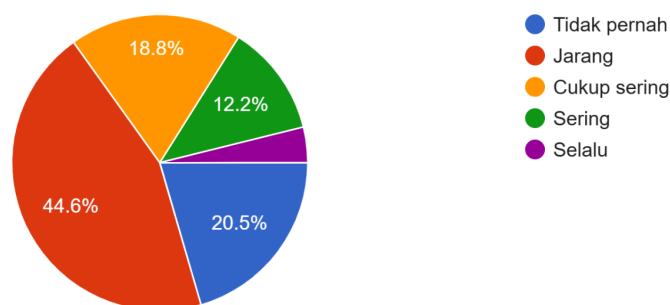
361 responses



Gambar 4.20 Tingkat Kepentingan Keberadaan Area Khusus Perempuan Dalam Menjaga Kenyamanan Penumpang

Seberapa sering Anda mendapatkan pengemudi Transjakarta yang mengemudi secara ugal-ugalan atau tidak hati-hati?

361 responses

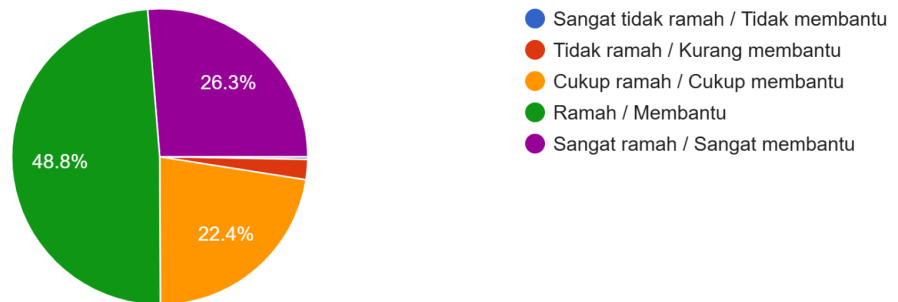


Gambar 4.21 Kualitas Pengemudi Transjakarta Dalam Mengemudi

Sentimen yang identik juga terlihat pada penyediaan area khusus perempuan, di mana fasilitas tersebut dianggap "Sangat Penting" oleh 55,4% responden dan "Penting" oleh 29,1% responden. Lebih lanjut, parameter perilaku pengemudi sebagai garda terdepan keselamatan menunjukkan hasil yang cukup stabil. Sebagian besar responden "Jarang" (44,6%) atau "Tidak pernah" (20,5%) menemui pengemudi yang ugal-ugalan. Namun, hal ini tetap harus menjadi poin evaluasi kritis mengingat masih terdapat 18,8% responden yang "Cukup sering" dan 12,2% responden yang "Sering" menghadapi gaya mengemudi yang kurang berhati-hati.

Bagaimana pengalaman Anda saat berinteraksi dengan petugas Transjakarta?

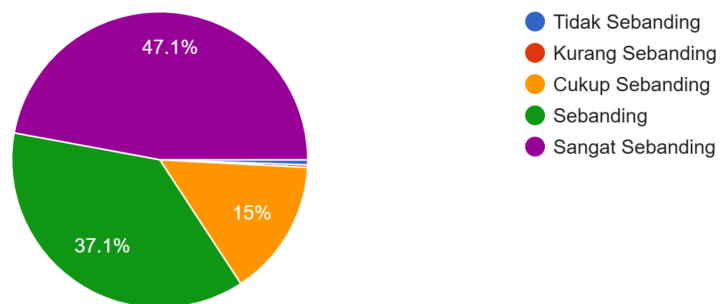
361 responses



Gambar 4.22 Tingkat Keramahan Petugas Transjakarta

Apakah tarif Transjakarta sebanding dengan kualitas layanan yang Anda terima?

361 responses

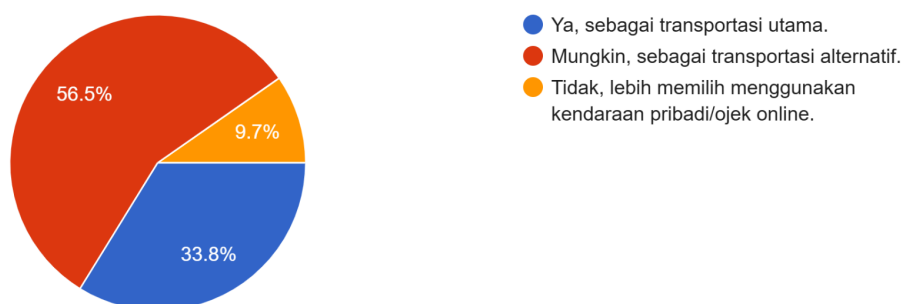


Gambar 4.23 Perbandingan Antara Tarif dan Layanan Transjakarta

Pada aspek terakhir, kuesioner mengukur kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction*) melalui interaksi langsung dan evaluasi nilai ekonomi layanan. Kualitas interaksi antara penumpang dengan para petugas Transjakarta di lapangan menunjukkan performa pelayanan yang prima. Hampir separuh pengguna (48,8%) menilai para petugas "Ramah / Membantu", dan 26,3% memberikan penilaian tertinggi yaitu "Sangat ramah / Sangat membantu". Tingkat pelayanan staf ini berimbas positif pada rasionalitas harga yang diukur melalui kesesuaian antara besaran tarif dan kualitas layanan. Secara menyeluruh, kepuasan terhadap nilai guna (*value for money*) sangat kuat; 47,1% responden merasa kualitas layanan "Sangat Sebanding" dengan tarif yang diterapkan, disusul oleh 37,1% responden yang merasa "Sebanding", dan 15% lainnya merasa "Cukup Sebanding".

Apakah Anda berencana untuk tetap menggunakan bus Transjakarta?

361 responses

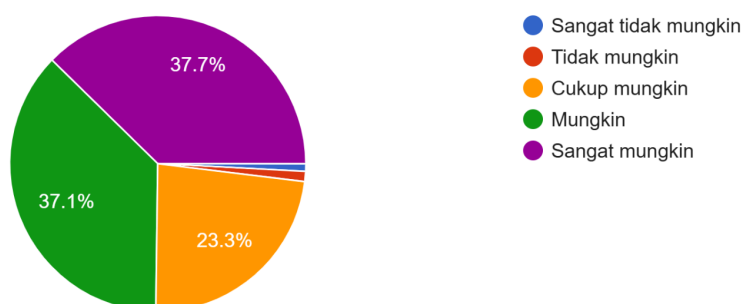


Gambar 4.24 Pendapat Responden Dalam Kesiapan Pemakaian Berulang Transjakarta

Terkait dengan loyalitas dan niat pengguna untuk terus menggunakan layanan Transjakarta di masa mendatang, data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa akan tetap memanfaatkan layanan ini. Sebanyak 56,5% responden menyatakan "Mungkin, sebagai transportasi alternatif", sementara 33,8% lainnya dengan tegas menjawab "Ya, sebagai transportasi utama". Hanya sebagian kecil responden, yaitu 9,7%, yang memilih "Tidak, lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi/ojek online".

Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan penggunaan Transjakarta kepada sesama mahasiswa?

361 responses



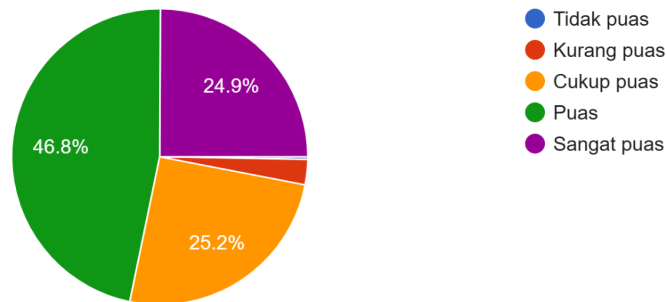
Gambar 4.25 Kemungkinan Dalam Merekomendasikan Transjakarta

Tingginya probabilitas retensi penggunaan ini sejalan dengan tingginya kecenderungan mahasiswa untuk merekomendasikan moda transportasi ini kepada rekan sesama mahasiswa. Grafik menunjukkan tingkat advokasi yang sangat positif, di mana 37,7% responden menyatakan "Sangat mungkin" dan 37,1% merespons "Mungkin" untuk merekomendasikan layanan Transjakarta kepada orang lain. Selain itu, terdapat 23,3% responden yang menyatakan "Cukup mungkin", menyisakan

persentase yang sangat kecil bagi kelompok yang merasa kurang atau tidak mungkin merekomendasikannya.

Secara keseluruhan, seberapa puas Anda terhadap layanan TransJakarta?

361 responses



Gambar 4.26 Tingkat Kepuasan Responden Terhadap Transjakarta

Sebagai akhir dari pengukuran aspek kepuasan pelanggan, kuesioner mengevaluasi tingkat kepuasan responden secara keseluruhan terhadap kualitas layanan Transjakarta. Hasil akumulasi respons merepresentasikan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan mahasiswa, dengan dominasi 46,8% responden menyatakan "Puas" dan 24,9% merasa "Sangat puas". Di samping itu, 25,2% responden merasa "Cukup puas", dan hanya sebagian kecil (sekitar 3%) yang merasa kurang atau tidak puas. Secara garis besar, hasil ini mengindikasikan bahwa Transjakarta telah mampu memenuhi ekspektasi serta kebutuhan mobilitas harian mahasiswa, menjadikannya sebagai salah satu pilar transportasi umum yang esensial di wilayah Jakarta Barat.

BAB 5. MEASUREMENT QUALITY

Sebelum data digunakan dalam tahap analisis dan pemodelan, dilakukan pengujian kualitas instrumen pengukuran untuk memastikan bahwa kuesioner penelitian memenuhi standar psikometri yang diperlukan. Pengujian ini dilakukan secara berurutan, dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, hingga analisis response bias. Seluruh pengujian dilaksanakan sebelum tahap pemodelan agar item yang tidak memenuhi kriteria kualitas dapat diidentifikasi dan dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga data yang masuk ke dalam model machine learning telah terjamin kualitasnya.

5.1. Validity Analysis

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur (Hair et al., 2010). Metode yang digunakan adalah Corrected Item-Total Correlation, yaitu korelasi antara skor setiap item dengan total skor dimensinya setelah item yang bersangkutan dikecualikan dari perhitungan total. Teknik pengecualian ini penting untuk mencegah inflasi korelasi yang dapat terjadi apabila sebuah item turut diperhitungkan dalam total skor yang kemudian dikorelasikan dengan dirinya sendiri.

Korelasi dihitung menggunakan koefisien Pearson (r). Sebuah item dinyatakan valid apabila nilai r lebih besar dari 0,3 dan nilai signifikansi (p -value) kurang dari 0,05, sesuai dengan panduan Nunnally dan Bernstein (1994). Item dengan nilai r di bawah ambang tersebut dianggap tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap pengukuran konstruk dimensinya. Pengujian dilakukan pada seluruh 21 item ordinal yang terbagi ke dalam empat dimensi, yaitu Reliability, Comfort, Safety and Security, dan Customer Satisfaction.

Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas

Dimension	Item	r	p -value	Valid
Reliability	freq	0.180	0.0006	No
Reliability	ontime	0.449	0.0000	Yes
Reliability	consist	0.391	0.0000	Yes
Reliability	change	0.124	0.0187	No
Reliability	wait	0.374	0.0000	Yes
Reliability	coverage	0.354	0.0000	Yes
Comfort	crowd	-0.095	0.0708	No
Comfort	seat	0.394	0.0000	Yes
Comfort	grip	0.311	0.0000	Yes

Comfort	temp	0.300	0.0000	Yes
Comfort	clean	0.490	0.0000	Yes
Comfort	priority	0.356	0.0000	Yes
Comfort	women	0.321	0.0000	Yes
Safety and Security	pseat	0.277	0.0000	No
Safety and Security	pwomen	0.261	0.0000	No
Safety and Security	driver	-0.140	0.0080	No
Safety and Security	safe	0.137	0.0096	No
Customer Satisfaction	staff	0.506	0.0000	Yes
Customer Satisfaction	fare	0.500	0.0000	Yes
Customer Satisfaction	reuse	0.230	0.0000	No
Customer Satisfaction	recommend	0.516	0.0000	Yes

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.1, sebanyak 13 dari 21 item dinyatakan valid berdasarkan kriteria awal, sedangkan 8 item tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa item-item yang tidak valid tidak saling mengganggu satu sama lain dalam perhitungan korelasi, dilakukan analisis lanjutan menggunakan pendekatan iterative corrected item-total correlation. Pada pendekatan ini, item dengan nilai r terendah dalam setiap dimensi dikeluarkan secara bertahap dan korelasi dihitung ulang, hingga seluruh item yang tersisa memenuhi kriteria validitas atau tidak ada lagi item yang dapat dikeluarkan tanpa menyisakan kurang dari dua item dalam dimensi tersebut.

Hasil analisis iteratif menunjukkan bahwa beberapa item yang awalnya tidak valid sebenarnya tidak valid karena keberadaan item lain yang lebih disruptif dalam dimensinya. Pada dimensi Reliability, item change ($r = 0,124$) diidentifikasi sebagai yang paling disruptif dan dikeluarkan terlebih dahulu, diikuti oleh freq ($r = 0,102$ setelah change dikeluarkan). Pada dimensi Comfort, item crowd ($r = -0,095$) dikeluarkan sebagai satu-satunya disruptor. Pada dimensi Customer Satisfaction, item reuse ($r = 0,230$) dikeluarkan karena memiliki kemiripan konseptual yang tinggi dengan variabel target kepuasan keseluruhan (satis), sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran data apabila digunakan sebagai fitur prediktor.

Pada dimensi Safety and Security, analisis iteratif mengidentifikasi bahwa item driver ($r = -0,140$) merupakan disruptor utama. Setelah driver dikeluarkan, item safe memperoleh nilai $r = 0,193$ namun masih belum melampaui ambang batas 0,3, sehingga dikeluarkan pula. Setelah kedua item tersebut dikeluarkan, item pseat dan pwomen memperoleh nilai korelasi yang valid dan dimensi Safety and Security dapat dipertahankan dengan dua item tersebut. Proses ini membuktikan bahwa kegagalan

pseat dan pwomen pada pengujian awal semata-mata disebabkan oleh keberadaan driver dan safe yang menarik total skor dimensi ke arah yang berbeda, bukan karena pseat dan pwomen sendiri tidak relevan terhadap konstruk yang diukur.

Item driver dan safe tidak dibuang sepenuhnya dari analisis. Meskipun keduanya tidak membentuk skala yang valid bersama item lain, nilai p-value keduanya signifikan secara statistik (driver: $p = 0,008$; safe: $p = 0,010$), mengindikasikan bahwa korelasi yang ada bukan merupakan hasil kebetulan. Keduanya dipertahankan sebagai fitur independen dalam model machine learning, dan keputusan ini dikonfirmasi melalui analisis feature importance yang menunjukkan bahwa driver (importance = 0,068) dan safe (importance = 0,065) memberikan kontribusi prediktif yang bermakna.

Tabel 5.2 Ringkasan Hasil Analisis Iteratif per Dimensi

Dimension	Thrown Items	Final Items
Reliability	change, freq	ontime, consist, wait, coverage
Comfort	crowd	seat, grip, temp, clean, priority, women
Safety and Security	driver, safe	pseat, pwomen
Customer Satisfaction	reuse	staff, fare, recommend

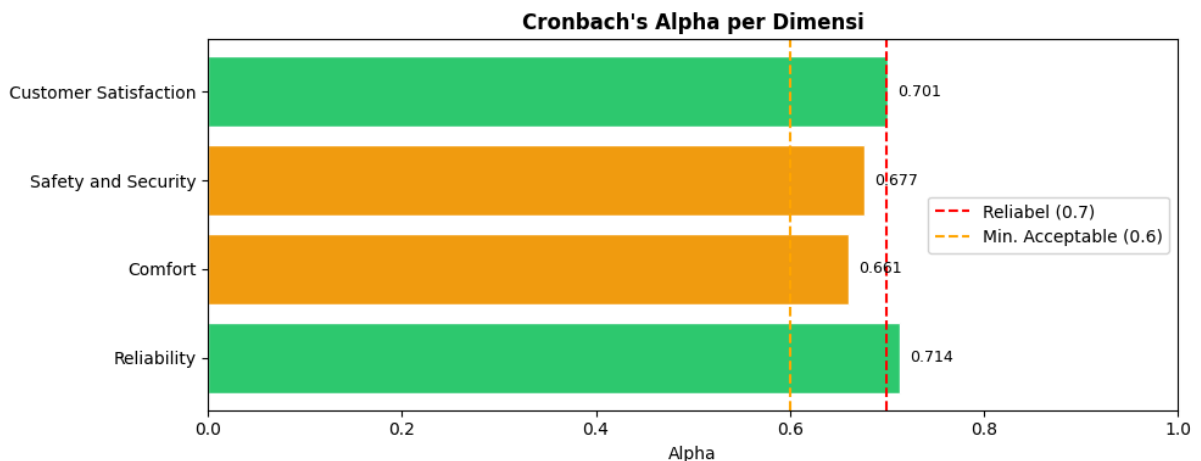
5.2. Reliability Analysis

Setelah item-item yang tidak valid dikeluarkan dari masing-masing dimensi melalui proses analisis iteratif, dilakukan uji reliabilitas untuk mengevaluasi konsistensi internal setiap dimensi yang tersisa. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, yang merupakan ukuran standar konsistensi internal dalam penelitian survei (Cronbach, 1951). Nilai Cronbach's Alpha mencerminkan seberapa erat item-item dalam suatu dimensi saling berkorelasi satu sama lain, dengan rentang nilai dari 0 hingga 1.

Kriteria yang digunakan mengacu pada Hair et al. (2010), yaitu dimensi dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha mencapai 0,7 atau lebih, cukup reliabel apabila nilai alpha berada di antara 0,6 dan 0,7, serta tidak reliabel apabila nilai alpha di bawah 0,6. Uji reliabilitas dilakukan pada keempat dimensi yang tersisa setelah proses validasi, yaitu Reliability dengan 4 item, Comfort dengan 6 item, Safety and Security dengan 2 item, dan Customer Satisfaction dengan 3 item. Item driver dan safe tidak diikutsertakan dalam uji reliabilitas karena keduanya tidak tergabung dalam dimensi manapun dan hanya dipertahankan sebagai fitur independen untuk keperluan pemodelan.

Tabel 5.3 Hasil Uji Reliabilitas

Dimension	Cronbach's Alpha (α)	Item	Status
Reliability	0.714	4	Reliable
Comfort	0.661	6	Sufficiently Reliable
Safety and Security	0.677	2	Sufficiently Reliable
Customer Satisfaction	0.701	3	Reliable



Gambar 5.1 Bar Graph Cronbach's Alpha per Dimensi Pengukuran

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa dua dimensi memperoleh nilai Cronbach's Alpha diatas 0,7 dan dinyatakan reliabel, yaitu dimensi Reliability ($\alpha = 0,714$) dan Customer Satisfaction ($\alpha = 0,701$). Dua dimensi lainnya, yaitu Comfort ($\alpha = 0,661$) dan Safety and Security ($\alpha = 0,677$), memperoleh nilai alpha antara 0,6 dan 0,7 sehingga dikategorikan sebagai cukup reliabel. Mengacu pada Hair et al. (2010), nilai alpha dalam rentang tersebut masih dapat diterima dalam penelitian eksploratoris, dengan catatan bahwa keterbatasan ini diakui secara transparan dalam interpretasi hasil. Selain itu, algoritma Random Forest yang digunakan dalam penelitian ini mengevaluasi setiap fitur secara independen tanpa mengasumsikan konsistensi antar item dalam suatu skala, sehingga item-item dari dimensi yang cukup reliabel tetap dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam proses prediksi.

5.3. Response Bias Analysis

Analisis response bias dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kecenderungan sistematis dalam pola jawaban responden yang dapat memengaruhi kualitas data. Analisis ini mencakup dua bagian, yaitu pengujian terhadap pola jawaban responden secara umum serta pengujian terhadap kemungkinan adanya perbedaan antara responden yang merespons lebih awal dan lebih akhir.

5.3.1 Response Bias

Tiga jenis response bias diuji dalam penelitian ini. Pertama, central tendency bias, yaitu kecenderungan responden untuk memilih jawaban tengah skala secara berlebihan, yang diidentifikasi apabila lebih dari 50% jawaban pada suatu item memilih pilihan nilai tengah. Kedua, acquiescence bias, yaitu kecenderungan responden untuk memilih jawaban positif secara tidak proporsional, yang diidentifikasi apabila lebih dari 80% jawaban pada suatu item memilih dua pilihan teratas dari skala. Ketiga, skewness analysis, yang mengukur tingkat kemiringan distribusi jawaban per item, dengan nilai absolute skewness lebih besar dari atau sama dengan 1,5 dianggap mengindikasikan distribusi yang sangat miring.

Tabel 5.4 Hasil Analisis Response Bias

Item	% Middle	% Positive	Skewness	Bias
freq	21.4	33.7	0.188	No
ontime	48.7	34	0.093	No
consist	43.2	38.4	-0.017	No
change	27.9	19.5	0.8	No
wait	42.9	37	0.106	No
coverage	30.9	60.2	-0.265	No
crowd	43.2	44.3	0.081	No
seat	37.6	55.7	-0.234	No
grip	25.3	66.6	-0.501	No
priority	35.1	45.7	-0.21	No
women	13.6	83	-1.28	Yes
temp	49	42.9	0.21	No
clean	31.8	61.6	-0.427	No
safe	42.3	49.6	-0.074	No
pseat	14.5	83.6	-0.989	Yes
pwomen	13.4	84.4	-1.046	Yes
driver	18.9	15.9	0.707	No
staff	22.6	74.9	-0.405	No
fare	15	84.1	-0.899	Yes
reuse	56.5	90.3	-0.196	Yes
recommend	23.4	74.7	-0.621	No

Hasil analisis menunjukkan bahwa lima item mengindikasikan adanya response bias, yaitu women, pseat, pwomen, fare, dan reuse. Keempat item pertama menunjukkan acquiescence bias, di mana persentase responden yang memilih dua jawaban teratas melampaui ambang batas 80%. Item women memperoleh 83,0% respons positif, pseat memperoleh 83,6%, pwomen memperoleh 84,4%, dan fare memperoleh 84,1%. Hasil ini mencerminkan kecenderungan responden untuk memberikan penilaian yang sangat positif terhadap pentingnya fasilitas perempuan, kursi prioritas, dan keterjangkauan tarif. Item reuse menunjukkan acquiescence bias dengan 90,3% respons positif sekaligus central tendency bias dengan 56,5% responden memilih jawaban tengah. Tingginya persentase jawaban positif pada item reuse kemungkinan berkaitan dengan kecenderungan sosial untuk menyatakan niat penggunaan ulang transportasi umum meskipun tingkat kepuasan aktual bervariasi.

Tidak ada item yang menunjukkan skewness bias, karena seluruh nilai absolute skewness berada di bawah ambang batas 1,5. Nilai skewness tertinggi ditemukan pada item women (-1,280), pwomen (-1,046), dan pseat (-0,989), yang konsisten dengan temuan acquiescence bias pada ketiga item tersebut. Adanya response bias pada item-item tersebut diakui sebagai keterbatasan penelitian dan dipertimbangkan dalam interpretasi hasil analisis.

5.3.2 Non-Response Bias

Non-response bias diuji menggunakan pendekatan wave analysis, yang membandingkan karakteristik jawaban antara responden yang merespons lebih awal dengan responden yang merespons lebih akhir (Armstrong & Overton, 1977). Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa responden yang lebih lambat merespons memiliki karakteristik yang lebih menyerupai non-responden dibandingkan responden awal. Dataset dibagi berdasarkan urutan waktu pengisian kuesioner, dengan sepertiga responden pertama dikategorikan sebagai kelompok early dan sepertiga responden terakhir sebagai kelompok late. Perbedaan antara kedua kelompok diuji menggunakan Mann-Whitney U test karena data berskala ordinal, dengan kriteria penerimaan hipotesis nol apabila p-value lebih besar dari 0,05.

Tabel 5.5 Non-Response Bias Analysis (Wave Analysis)

Item	Mean Early	Mean Late	p-value	Bias
freq	2.14	3.33	0	Yes
ontime	3.1	3.44	0.002	Yes
consist	3.17	3.52	0.007	Yes
change	2.51	3.08	0	Yes
wait	3.12	3.54	0	Yes

coverage	3.61	4.03	0	Yes
crowd	3.49	3.62	0.302	No
seat	3.42	3.87	0	Yes
grip	3.95	3.93	0.908	No
temp	3.26	3.62	0.003	Yes
clean	4.3	4.4	0.877	No
priority	3.29	3.58	0.006	Yes
women	3.48	3.89	0	Yes
pseat	3.45	3.68	0.044	Yes
pwomen	4.33	4.26	0.321	No
driver	4.28	4.46	0.199	No
safe	2.17	2.65	0.003	Yes
staff	4.08	3.98	0.457	No
fare	4.34	4.25	0.172	No
reuse	2.17	2.33	0.027	Yes
recommend	4.02	4.25	0.035	Yes
satis	3.88	4.07	0.083	No

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebanyak 13 dari 22 item memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara kelompok early dan late responden ($p < 0,05$). Responden yang mengisi survei lebih akhir secara konsisten memberikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan responden awal pada sebagian besar item. Meskipun demikian, variabel target kepuasan keseluruhan (satis) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok ($p = 0,083$), mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan keseluruhan yang dilaporkan konsisten di antara seluruh responden terlepas dari waktu pengisian. Adanya non-response bias pada sejumlah item individual diakui sebagai salah satu keterbatasan penelitian, dan interpretasi terhadap item-item tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya perbedaan karakteristik antara responden awal dan akhir.

BAB 6. PRELIMINARY ANALYSIS

6.1. Dataset Overview

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Bina Nusantara (BINUS), Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), dan Universitas Trisakti. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, dilakukan eksplorasi awal untuk memahami karakteristik data yang terkumpul. Dataset awal terdiri dari 377 respons dengan 32 variabel yang mencakup informasi responden, penilaian terhadap berbagai aspek layanan Transjakarta, tingkat kepuasan pengguna, serta pertanyaan terbuka berisi saran dan masukan. Sebagian besar variabel memiliki tipe data kategorikal (object), sedangkan satu variabel berupa waktu pengisian kuesioner (timestamp).

Setelah dilakukan penyaringan terhadap responden yang memenuhi kriteria penelitian, diperoleh sebanyak 359 respons yang digunakan dalam proses analisis. Distribusi responden berdasarkan asal universitas menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari Universitas Bina Nusantara (BINUS) sebanyak 172 responden, diikuti oleh Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) sebanyak 113 responden, dan Universitas Trisakti sebanyak 74 responden. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa ketiga universitas berhasil terwakili dalam pengumpulan data, meskipun jumlah responden dari masing-masing universitas tidak sepenuhnya seimbang.

Tabel 6.1 Distribusi Responden Berdasarkan Universitas

Universitas	Jumlah Responden
Universitas Bina Nusantara (BINUS)	172
Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA)	113
Universitas Trisakti	74
Total	359

Selain karakteristik responden, dilakukan pula pengamatan terhadap distribusi variabel kepuasan pengguna (satis) yang digunakan sebagai variabel target dalam penelitian. Hasil distribusi menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap layanan Transjakarta. Kategori "Puas" merupakan kategori dengan jumlah responden terbanyak, yaitu sebanyak 167 responden, diikuti kategori "Cukup Puas" sebanyak 91 responden dan "Sangat Puas" sebanyak 90 responden. Sementara itu, jumlah responden yang menyatakan "Kurang Puas" dan "Tidak Puas" relatif sedikit, masing-masing sebanyak 10 dan 1 responden.

Tabel 6.2 Distribusi Tingkat Kepuasan Responden (Target)

Tingkat Kepuasan	Jumlah Responden
Sangat Puas	90

Puas	167
Cukup Puas	91
Kurang Puas	10
Tidak Puas	1
Total	359

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa data memiliki kecenderungan yang cukup kuat pada kategori kepuasan yang tinggi. Ketidakseimbangan distribusi kelas ini menjadi salah satu pertimbangan dalam tahap preprocessing dan pemodelan karena dapat memengaruhi kemampuan model dalam mempelajari pola pada kategori dengan jumlah observasi yang lebih sedikit.

6.2. Data Preparation

6.2.1. Variable Renaming

Data hasil ekspor Google Forms menggunakan nama kolom yang mengikuti isi pertanyaan pada kuesioner sehingga cenderung panjang dan kurang praktis untuk digunakan dalam proses analisis. Oleh karena itu, dilakukan proses variable renaming dengan mengganti nama setiap variabel menjadi bentuk yang lebih singkat, konsisten, dan mudah digunakan dalam pengolahan data maupun pemodelan machine learning. Perubahan ini hanya dilakukan pada nama variabel tanpa mengubah isi maupun makna data yang terkandung di dalamnya. Dengan penggunaan nama variabel yang lebih ringkas, struktur dataset menjadi lebih mudah dipahami, mempermudah proses analisis, serta mengurangi kemungkinan kesalahan penulisan selama pengolahan data. Tabel 6.3 menunjukkan perubahan nama variabel yang dilakukan pada dataset penelitian.

Tabel 6.3 Mapping Nama Variabel

Nama Variabel Asli	Nama Variabel Baru
Timestamp	time
Nama Lengkap	name
Jenis Kelamin	gender
Nomor Telepon (Opsional)	phone
Asal Kampus Anda	campus
Apakah saat ini Anda sedang aktif berkuliah?	active

Apakah Anda pernah menggunakan transportasi umum Transjakarta?	used
Seberapa sering Anda menggunakan layanan bus Transjakarta?	freq
Transjakarta koridor berapa yang biasanya Anda naiki?	route
Seberapa tepat waktu bus Transjakarta tiba sesuai jadwal?	ontime
Seberapa konsisten jadwal kedatangan bus Transjakarta setiap harinya?	consist
Seberapa sering jadwal bus Transjakarta mengalami perubahan?	change
Menurut Anda, seberapa memadai frekuensi kedatangan bus Transjakarta sehingga tidak membuat Anda menunggu terlalu lama?	wait
Menurut Anda, apakah jaringan rute Transjakarta sudah cukup menjangkau daerah keberangkatan dan tujuan yang Anda butuhkan?	coverage
Pada pukul berapa Anda biasanya menggunakan bus Transjakarta?	period
Seberapa padat penumpang Transjakarta pada waktu yang biasanya Anda gunakan?	crowd
Seberapa nyaman tempat duduk di dalam bus Transjakarta?	seat
Seberapa membantu pegangan tangan (handgrip) di dalam bus Transjakarta bagi Anda saat berdiri?	grip
Seberapa sering kursi prioritas di bus Transjakarta digunakan sesuai fungsinya?	priority
Seberapa sering area khusus perempuan di bus Transjakarta digunakan sesuai fungsinya?	women
Seberapa nyaman suhu di dalam bus Transjakarta?	temp

Seberapa tinggi tingkat kebersihan dalam bus Transjakarta?	clean
Menurut pengalaman Anda, bagaimana tingkat keamanan selama berada di dalam bus Transjakarta?	safe
Seberapa penting keberadaan kursi prioritas dalam menjaga kenyamanan penumpang Transjakarta?	pseat
Seberapa penting keberadaan area khusus perempuan dalam menjaga kenyamanan penumpang Transjakarta?	pwomen
Seberapa sering Anda mendapatkan pengemudi Transjakarta yang mengemudi secara ugal-ugalan atau tidak hati-hati?	driver
Bagaimana pengalaman Anda saat berinteraksi dengan petugas Transjakarta?	staff
Apakah tarif Transjakarta sebanding dengan kualitas layanan yang Anda terima?	fare
Apakah Anda berencana untuk tetap menggunakan bus Transjakarta?	reuse
Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan penggunaan Transjakarta kepada sesama mahasiswa?	recommend
Secara keseluruhan, seberapa puas Anda terhadap layanan Transjakarta?	satis
Berikan saran atau masukan Anda untuk meningkatkan kualitas layanan Transjakarta	comment

6.2.2. Respondent Filtering

Setelah proses variable renaming dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan penyaringan responden berdasarkan kriteria penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini berfokus pada analisis kepuasan pengguna Transjakarta, sehingga hanya responden yang memiliki pengalaman menggunakan layanan tersebut yang dapat memberikan penilaian yang relevan. Untuk memastikan kesesuaian responden dengan tujuan penelitian, kuesioner dilengkapi dengan pertanyaan penyaringan (*screening question*) mengenai pengalaman penggunaan Transjakarta. Responden yang menyatakan

belum pernah menggunakan Transjakarta tidak diikutsertakan dalam tahap analisis selanjutnya.

Proses penyaringan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan validitas data yang digunakan dalam penelitian. Apabila responden yang belum pernah menggunakan Transjakarta tetap dimasukkan ke dalam analisis, maka jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan pengalaman pengguna yang sebenarnya dan berpotensi memengaruhi hasil penelitian. Setelah proses penyaringan selesai dilakukan, jumlah data yang memenuhi kriteria penelitian berkurang dari 377 respons menjadi 359 respons yang selanjutnya digunakan pada tahap analisis berikutnya.

6.2.3. Drop Columns

Proses ini dilakukan dengan menghapus beberapa kolom yang tidak digunakan dalam analisis penelitian. Kolom yang dihapus meliputi waktu pengisian kuesioner (timestamp), nama responden, jenis kelamin, nomor telepon, koridor atau rute bus yang biasa digunakan, status aktif berkuliah, serta pertanyaan mengenai pengalaman penggunaan Transjakarta. Kolom-kolom tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna Transjakarta, sehingga tidak digunakan pada tahap analisis maupun pemodelan.

Penghapusan kolom dilakukan untuk menyederhanakan struktur dataset dan memastikan bahwa data yang digunakan hanya berisi variabel yang relevan dengan penelitian. Dengan menghilangkan atribut yang tidak diperlukan, proses pengolahan data menjadi lebih efisien dan hasil analisis dapat lebih difokuskan pada hubungan antara kualitas layanan Transjakarta dan tingkat kepuasan pengguna. Setelah kolom-kolom tersebut dihapus, dataset yang dihasilkan memiliki struktur yang lebih ringkas dan siap digunakan pada tahapan analisis berikutnya.

6.2.4. Duplicate Checking

Pemeriksaan terhadap data duplikat dilakukan untuk memastikan bahwa setiap respons dalam dataset berasal dari observasi yang unik. Keberadaan data duplikat dapat memengaruhi hasil analisis karena satu respons dapat terhitung lebih dari satu kali dan menyebabkan distribusi data menjadi kurang representatif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat data duplikat pada dataset yang digunakan, sehingga seluruh respons yang telah terkumpul dapat dipertahankan dan digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

6.3. Descriptive Analysis

6.3.1. Missing Value Checking

Pemeriksaan terhadap missing value dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian telah terisi secara

lengkap. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang hilang pada seluruh variabel yang digunakan, sehingga setiap respons dapat langsung dimanfaatkan dalam proses analisis. Dengan kondisi data yang lengkap, tidak diperlukan tindakan tambahan seperti penghapusan data maupun pengisian nilai tertentu, sehingga dataset dapat langsung digunakan pada tahapan pengolahan dan analisis berikutnya.

6.3.2. Summary Statistics

Statistik deskriptif pada penelitian ini dihitung menggunakan data yang telah diberi sample weight sehingga hasil analisis lebih merepresentasikan proporsi populasi mahasiswa dari ketiga universitas yang menjadi objek penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap kualitas layanan Transjakarta berdasarkan setiap konstruk yang diukur. Pengukuran dilakukan menggunakan nilai mean dan standard deviation (Std.) pada setiap variabel berskala Likert. Nilai mean menunjukkan rata-rata persepsi responden terhadap suatu aspek layanan, sedangkan standard deviation menggambarkan tingkat penyebaran jawaban responden. Semakin tinggi nilai mean menunjukkan persepsi yang semakin positif, sementara semakin kecil nilai standard deviation menunjukkan jawaban responden yang semakin konsisten.

Tabel 6.4 Summary Statistics – Reliability

Variabel	Mean	Std
freq	2.69	1.51
ontime	3.22	0.85
consist	3.28	0.95
change	2.69	0.93
wait	3.25	0.91
coverage	3.76	0.94

Berdasarkan Tabel 6.4, dimensi Reliability memperoleh nilai rata-rata antara 2,69–3,76. Variabel coverage memiliki rata-rata tertinggi (3,76), menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai jaringan rute Transjakarta sudah cukup menjangkau kebutuhan perjalanan mereka. Sebaliknya, variabel freq memiliki rata-rata terendah (2,69) dan standar deviasi terbesar (1,51), yang mengindikasikan masih adanya perbedaan persepsi responden mengenai frekuensi penggunaan maupun ketersediaan layanan bus.

Tabel 6.5 Summary Statistics – Comfort

Variabel	Mean	Std
crowd	3.52	0.99
seat	3.62	0.83
grip	3.94	0.98
temp	3.44	0.78
clean	3.68	0.82
priority	3.35	0.98
women	4.35	0.87

Pada dimensi Comfort, seluruh variabel memiliki rata-rata di atas 3, yang menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan Transjakarta dinilai cukup baik oleh responden. Variabel women memperoleh nilai rata-rata tertinggi (4,35), mengindikasikan bahwa area khusus perempuan dinilai telah berfungsi dengan baik. Sebaliknya, variabel priority memiliki rata-rata relatif lebih rendah (3,35), sehingga masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemanfaatan kursi prioritas sesuai peruntukannya.

Tabel 6.6 Summary Statistics – Safety and Security

Variabel	Mean	Std
pseat	4.33	0.80
pwomen	4.38	0.80
driver	2.34	1.06
safe	3.52	0.82

Dimensi Safety and Security menunjukkan penilaian yang cukup positif. Variabel pwomen memperoleh nilai rata-rata tertinggi (4,38), diikuti oleh pseat (4,33), yang menunjukkan bahwa responden menganggap keberadaan area khusus perempuan dan kursi prioritas sangat penting dalam menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang. Sementara itu, variabel driver memiliki nilai rata-rata sebesar 2,34 dengan standar deviasi terbesar (1,06), yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden relatif jarang mengalami pengemudi yang mengemudi secara ugal-ugalan, persepsi antarresponden masih cukup bervariasi.

Tabel 6.7 Summary Statistics – Customer Satisfaction

Variabel	Mean	Std
staff	3.99	0.78
fare	4.30	0.77
reuse	2.24	0.61
recommend	4.09	0.85

Pada dimensi Customer Satisfaction, variabel fare memperoleh rata-rata tertinggi (4,30), yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai tarif Transjakarta sebanding dengan kualitas layanan yang diterima. Variabel recommend juga memiliki nilai rata-rata yang tinggi (4,09), menandakan adanya kecenderungan responden untuk merekomendasikan Transjakarta kepada mahasiswa lain. Sementara itu, variabel reuse memiliki nilai rata-rata sebesar 2,24. Nilai ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan variabel lainnya karena menggunakan skala tiga kategori, namun menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki kecenderungan untuk tetap menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi.

6.4. Preprocessing Method

Tahap preprocessing merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam penelitian ini karena kualitas data yang digunakan akan sangat memengaruhi hasil analisis dan performa model yang dibangun. Data yang diperoleh secara langsung dari Google Forms masih berupa data mentah (*raw data*) yang belum siap digunakan untuk proses analisis statistik maupun machine learning. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian proses pembersihan, transformasi, dan persiapan data agar informasi yang terkandung di dalam dataset dapat dimanfaatkan secara optimal.

Secara umum, preprocessing dilakukan untuk menghilangkan data yang tidak relevan, memperbaiki struktur dataset, mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan analisis, serta memastikan bahwa seluruh variabel berada dalam kondisi yang konsisten. Tahapan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi bias yang muncul akibat kesalahan pencatatan data maupun distribusi sampel yang tidak proporsional terhadap populasi penelitian.

6.4.1. Sample Weighting

Jumlah responden yang diperoleh dari masing-masing universitas tidak sepenuhnya sebanding dengan jumlah mahasiswa pada populasi sebenarnya. Apabila analisis dilakukan secara langsung menggunakan data survei tanpa penyesuaian, universitas yang memiliki jumlah responden lebih banyak akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil penelitian, meskipun proporsinya dalam populasi belum tentu sebesar yang tercermin dalam sampel. Kondisi ini dapat menyebabkan hasil analisis kurang merepresentasikan populasi mahasiswa yang menjadi sasaran penelitian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan metode sample weighting. Pemberian bobot dilakukan dengan membandingkan proporsi masing-masing universitas dalam populasi terhadap proporsi universitas tersebut dalam sampel penelitian. Universitas yang memiliki jumlah responden lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi populasinya akan memperoleh bobot yang lebih besar, sedangkan universitas yang memiliki jumlah responden relatif lebih banyak akan memperoleh bobot yang lebih kecil. Dengan cara ini, kontribusi setiap responden dapat disesuaikan agar lebih mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya.

Populasi mahasiswa yang digunakan sebagai dasar perhitungan terdiri dari sekitar 20.000 mahasiswa Universitas Bina Nusantara (BINUS), 17.664 mahasiswa Universitas Trisakti, dan 3.536 mahasiswa Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA). Sementara itu, jumlah responden yang berhasil diperoleh dalam survei adalah 172 mahasiswa BINUS, 74 mahasiswa Trisakti, dan 113 mahasiswa UKRIDA. Perbedaan proporsi antara populasi dan sampel tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian melalui pemberian bobot.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa responden dari Universitas Trisakti memperoleh bobot terbesar, yaitu sebesar 2,08. Nilai ini menunjukkan bahwa mahasiswa Trisakti relatif kurang terwakili dalam sampel dibandingkan dengan proporsinya pada populasi, sehingga kontribusinya perlu diperbesar dalam proses analisis. Responden dari Universitas Bina Nusantara memperoleh bobot sebesar 1,01 yang menunjukkan bahwa proporsi sampel BINUS sudah cukup mendekati proporsi populasinya. Sementara itu, responden dari Universitas Kristen Krida Wacana memperoleh bobot sebesar 0,27 karena jumlah responden yang terkumpul relatif lebih besar dibandingkan dengan proporsinya dalam populasi mahasiswa.

Tabel 6.8 Hasil Perhitungan Sample Weighting

Universitas	Bobot
Universitas Bina Nusantara (BINUS)	1.0132
Universitas Trisakti	2.0800
Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA)	0.2727

6.4.2. Feature Selection

Tahap feature selection dilakukan untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan pada proses pemodelan memiliki kualitas pengukuran yang memadai. Proses seleksi didasarkan pada hasil uji validitas yang telah dilakukan pada Bab 5. Item yang tidak memenuhi kriteria validitas dikeluarkan dari proses pemodelan karena dinilai kurang mampu merepresentasikan *construct* yang diukur.

Berdasarkan hasil tersebut, 4 variabel, yaitu freq, change, crowd, dan reuse, tidak digunakan pada tahap klasifikasi, sedangkan, variabel safe dan driver tetap dipertahankan sebagai fitur pemodelan. Kedua variabel tersebut tetap dipertahankan karena memiliki relevansi konseptual terhadap *construct* keamanan serta jumlah indikator pada dimensi tersebut relatif sedikit, sehingga hasil uji validitas dapat menjadi kurang stabil. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi keamanan dan perilaku pengemudi merupakan faktor penting yang memengaruhi kepuasan pengguna transportasi umum.

6.4.3. Target Variable Transformation

Pada tahap preprocessing, variabel target yang merepresentasikan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Transjakarta ditransformasikan agar dapat digunakan dalam proses pemodelan. Variabel kepuasan pada awalnya terdiri dari lima kategori, yaitu Sangat Tidak Puas, Tidak Puas, Cukup Puas, Puas, dan Sangat Puas. Hasil eksplorasi data menunjukkan bahwa jumlah responden pada kategori kepuasan rendah relatif sedikit dibandingkan dengan kategori lainnya, sehingga distribusi kelas menjadi tidak seimbang. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan model dalam mempelajari pola pada seluruh kategori kepuasan.

Untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut, dilakukan pengelompokan ulang variabel kepuasan menjadi tiga kategori. Kategori Sangat Tidak Puas dan Tidak Puas digabungkan menjadi kategori Tidak/Kurang Puas, kategori Cukup Puas dipertahankan sebagai kategori tersendiri, sedangkan kategori Puas dan Sangat Puas digabungkan menjadi kategori Puas/Sangat Puas. Setelah proses pengelompokan selesai, masing-masing kategori direpresentasikan dalam bentuk numerik, yaitu 1 untuk Tidak/Kurang Puas, 2 untuk Cukup Puas, dan 3 untuk Puas/Sangat Puas. Transformasi ini dilakukan untuk menghasilkan distribusi kelas yang lebih seimbang sekaligus menyesuaikan format data dengan kebutuhan algoritma klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini.

6.5. Feature Engineering

Setelah seluruh proses preprocessing selesai dilakukan, data dipersiapkan untuk tahap pemodelan melalui proses feature engineering. Pada penelitian ini, proses tersebut berfokus pada penentuan variabel yang akan digunakan sebagai prediktor dalam model machine learning. Variabel yang dipilih merupakan indikator-indikator yang menggambarkan persepsi responden terhadap kualitas layanan Transjakarta, seperti ketepatan waktu, konsistensi jadwal, frekuensi kedatangan bus, kenyamanan, kebersihan, keamanan, pelayanan petugas, tarif, serta berbagai aspek layanan lainnya. Seluruh variabel tersebut dipertahankan karena dinilai memiliki keterkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna dan berpotensi memberikan kontribusi dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap layanan Transjakarta.

6.5.1. Train-Test Split

Setelah seluruh proses preprocessing selesai dilakukan, dataset dibagi menjadi dua kelompok data, yaitu data pelatihan (*training set*) dan data pengujian (*testing set*). Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model tidak hanya mampu mempelajari pola dari data yang digunakan selama pelatihan, tetapi juga dapat dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan demikian, kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data baru dapat diukur secara lebih objektif.

Pada tahap ini, variabel kepuasan (*satis*) digunakan sebagai variabel target, sedangkan seluruh indikator kualitas layanan Transjakarta digunakan sebagai variabel prediktor. Variabel komentar (*comment*) dan bobot sampel (*weight*) tidak digunakan sebagai fitur prediktor karena memiliki fungsi yang berbeda dalam penelitian. Sementara itu, variabel kampus (*campus*) tidak diikutsertakan sebagai fitur prediktor karena informasi asal universitas telah diwakili oleh bobot sampel (*weight*) yang digunakan dalam proses pelatihan model, sehingga penggunaannya sebagai fitur terpisah akan bersifat redundan. Data kemudian dibagi dengan proporsi 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian. Proporsi ini dipilih karena mampu menyediakan jumlah data yang cukup besar untuk proses pelatihan model sekaligus menyisakan data yang memadai untuk proses evaluasi.

Pembagian data dilakukan menggunakan metode *stratified sampling* berdasarkan variabel target. Metode ini dipilih karena distribusi kategori kepuasan pada dataset tidak sepenuhnya seimbang. Apabila pembagian data dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan distribusi kelas, terdapat kemungkinan beberapa kategori memiliki representasi yang terlalu sedikit pada data pelatihan maupun data pengujian. Dengan menggunakan *stratified sampling*, proporsi masing-masing kategori kepuasan dapat dipertahankan sehingga distribusi data pada kedua kelompok tetap menyerupai distribusi data asli.

Hasil pembagian menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 359 observasi yang terbagi menjadi 287 observasi pada data pelatihan dan 72 observasi pada data pengujian. Masing-masing dataset memiliki 23 variabel prediktor yang akan digunakan dalam proses pemodelan machine learning. Jumlah data yang lebih besar pada data pelatihan memungkinkan model mempelajari pola hubungan antara kualitas layanan dan tingkat kepuasan secara lebih optimal, sedangkan data pengujian digunakan untuk mengukur performa model secara independen.

Distribusi variabel target pada data pelatihan dan data pengujian menunjukkan bahwa proporsi setiap kategori kepuasan tetap terjaga dengan baik setelah proses pembagian data dilakukan. Pada data pelatihan terdapat 9 responden pada kategori Tidak/Kurang Puas, 73 responden pada kategori Cukup Puas, dan 205 responden pada kategori Puas/Sangat Puas. Sementara itu, pada data pengujian terdapat 2 responden pada kategori Tidak/Kurang

Puas, 18 responden pada kategori Cukup Puas, dan 52 responden pada kategori Puas/Sangat Puas.

Tabel 6.9 Distribusi Variabel Target Setelah Train-Test Split

Kategori Kepuasan	Training Set	Testing Set
Tidak/Kurang Puas	9	2
Cukup Puas	73	18
Puas/Sangat Puas	205	52
Total	287	72

Berdasarkan distribusi tersebut, dapat dilihat bahwa proporsi masing-masing kategori pada data pelatihan dan data pengujian relatif serupa dengan distribusi pada dataset keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa metode *stratified sampling* berhasil mempertahankan keseimbangan distribusi kelas selama proses pembagian data. Dengan kondisi tersebut, proses pelatihan dan evaluasi model dapat dilakukan secara lebih representatif sehingga hasil pengukuran performa model dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kemampuan model dalam memprediksi tingkat kepuasan pengguna Transjakarta.

6.5.2. Feature Encoding

Sebelum digunakan dalam proses pelatihan model, seluruh variabel kategorikal ditransformasikan ke dalam bentuk numerik melalui proses feature encoding. Transformasi ini diperlukan karena algoritma machine learning tidak dapat memproses data kategorikal dalam bentuk teks secara langsung. Pada penelitian ini digunakan dua metode encoding yang berbeda, yaitu One-Hot Encoding untuk variabel nominal dan Ordinal Encoding untuk variabel ordinal.

Variabel nominal yang digunakan dalam pemodelan adalah waktu penggunaan Transjakarta (*period*), yang ditransformasikan menggunakan metode One-Hot Encoding. Metode ini mengubah setiap kategori menjadi variabel biner yang menunjukkan keberadaan suatu kategori tertentu. Untuk menghindari redundansi informasi yang dapat menyebabkan multikolinearitas, satu kategori referensi pada setiap variabel tidak disertakan dalam proses pembentukan fitur baru. Dengan pendekatan ini, informasi mengenai kategori tetap dapat dipertahankan tanpa menambah kompleksitas model secara berlebihan.

Sementara itu, variabel yang menggunakan skala ordinal ditransformasikan menggunakan Ordinal Encoding. Metode ini mengubah setiap kategori menjadi nilai numerik berdasarkan urutan tingkatannya.

Sebagai contoh, kategori dengan tingkat penilaian yang lebih rendah diberikan nilai yang lebih kecil, sedangkan kategori dengan tingkat penilaian yang lebih tinggi diberikan nilai yang lebih besar. Pendekatan ini dipilih karena sebagian besar variabel dalam penelitian menggunakan skala Likert yang memiliki urutan yang jelas, sehingga hubungan antarkategori dapat tetap dipertahankan setelah proses transformasi.

Proses encoding dilakukan menggunakan Column Transformer sehingga metode transformasi yang berbeda dapat diterapkan secara bersamaan pada kelompok variabel yang sesuai. Skema transformasi dibentuk menggunakan data pelatihan (fit) dan kemudian diterapkan pada data pengujian (transform). Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya data leakage, yaitu kondisi ketika informasi dari data pengujian secara tidak langsung digunakan selama proses pelatihan model. Selain itu, mekanisme penanganan kategori yang tidak dikenal juga diterapkan untuk memastikan proses transformasi tetap dapat berjalan apabila ditemukan kategori baru pada data pengujian.

Setelah proses encoding selesai dilakukan, seluruh fitur telah berada dalam bentuk numerik dan siap digunakan sebagai masukan bagi algoritma machine learning. Hasil transformasi menunjukkan bahwa data pelatihan memiliki dimensi sebesar 287 x 21, sedangkan data pengujian memiliki dimensi sebesar 72 x 21. Jumlah observasi tetap sama dengan hasil pembagian data sebelumnya, sedangkan jumlah fitur berubah sebagai akibat dari proses transformasi pada variabel kategorikal. Dataset hasil encoding inilah yang kemudian digunakan pada tahap pelatihan dan evaluasi model untuk memprediksi tingkat kepuasan pengguna Transjakarta.

Tabel 6.10 Dimensi Dataset Setelah Encoding

Dataset	Jumlah Observasi	Jumlah Fitur
Training Set	287	21
Testing Set	72	21

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur telah berhasil ditransformasikan ke dalam format yang sesuai untuk kebutuhan pemodelan machine learning. Data hasil encoding selanjutnya digunakan pada tahap pembangunan model untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan pengguna Transjakarta.

6.6. Predictive Modeling

Setelah seluruh tahapan preprocessing, pembagian data, dan feature engineering selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah membangun model machine learning untuk memprediksi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Transjakarta berdasarkan berbagai indikator kualitas layanan yang telah dikumpulkan

melalui survei. Pada penelitian ini digunakan algoritma Random Forest Classifier karena mampu menangani data dengan banyak variabel prediktor, menangkap hubungan yang kompleks antarvariabel, serta menghasilkan performa yang stabil pada permasalahan klasifikasi. Selain digunakan untuk menghasilkan prediksi tingkat kepuasan, model ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sehingga memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai aspek layanan Transjakarta yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.

6.6.1. Random Forest Algorithm

Random Forest merupakan algoritma *ensemble learning* yang membangun sejumlah pohon keputusan (*decision tree*) dan menggabungkan hasil prediksi dari seluruh pohon untuk menghasilkan keputusan akhir. Pendekatan ini mampu mengurangi risiko *overfitting* yang sering terjadi pada satu pohon keputusan serta dapat menangkap hubungan yang kompleks antarvariabel. Pada penelitian ini, Random Forest digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kepuasan pengguna Transjakarta berdasarkan berbagai indikator kualitas layanan yang diberikan oleh responden.

Model Random Forest dibangun menggunakan 300 pohon keputusan ($n_estimators = 300$). Jumlah pohon yang cukup besar dipilih untuk meningkatkan stabilitas prediksi dan mengurangi variasi hasil yang dihasilkan oleh masing-masing pohon. Kedalaman maksimum setiap pohon dibatasi hingga 10 tingkat ($max_depth = 10$) untuk mencegah model mempelajari pola yang terlalu spesifik terhadap data pelatihan. Selain itu, parameter $class_weight = balanced$ digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi kelas dengan memberikan bobot yang lebih besar kepada kelas yang memiliki jumlah observasi lebih sedikit. Parameter $random_state = 42$ digunakan untuk memastikan hasil eksperimen dapat direproduksi, sedangkan $n_jobs = -1$ memungkinkan proses pelatihan memanfaatkan seluruh inti prosesor yang tersedia sehingga waktu komputasi menjadi lebih efisien.

Pada proses pelatihan, model juga memanfaatkan *sample weight* yang telah dihitung pada tahap preprocessing. Pemberian bobot ini bertujuan agar kontribusi masing-masing responden dalam proses pembelajaran model lebih mencerminkan proporsi populasi mahasiswa yang sebenarnya. Setelah proses pelatihan selesai dilakukan, model dievaluasi menggunakan data pengujian yang sebelumnya tidak digunakan selama pelatihan.

6.6.2. Model Evaluation

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Random Forest memperoleh nilai akurasi sebesar 83,33%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sekitar delapan dari sepuluh observasi dengan benar pada data pengujian.

Tabel 6.11 Hasil Evaluasi Random Forest

Kelas	Precision	Recall	F1-Score
Tidak/Kurang Puas	1.00	0.50	0.67
Cukup Puas	0.80	0.44	0.57
Puas/Sangat Puas	0.84	0.98	0.90
Macro Average	0.88	0.64	0.71
Weighted Average	0.83	0.83	0.81

Nilai precision sebesar 1,00 pada kategori Tidak/Kurang Puas menunjukkan bahwa seluruh prediksi yang diberikan model untuk kategori tersebut merupakan prediksi yang benar. Namun, nilai recall yang hanya mencapai 0,50 menunjukkan bahwa model hanya mampu mengidentifikasi setengah dari seluruh responden yang sebenarnya berada pada kategori tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun model cukup akurat ketika memprediksi kategori Tidak/Kurang Puas, jumlah data yang sangat sedikit pada kelas ini masih menjadi tantangan dalam proses pembelajaran model. Pada kategori Cukup Puas, model memperoleh nilai precision sebesar 0,80 dan recall sebesar 0,44. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan model dalam membedakan kategori Cukup Puas dari kategori lainnya masih relatif terbatas, sehingga sebagian responden pada kategori ini masih diprediksi sebagai kategori Puas/Sangat Puas.

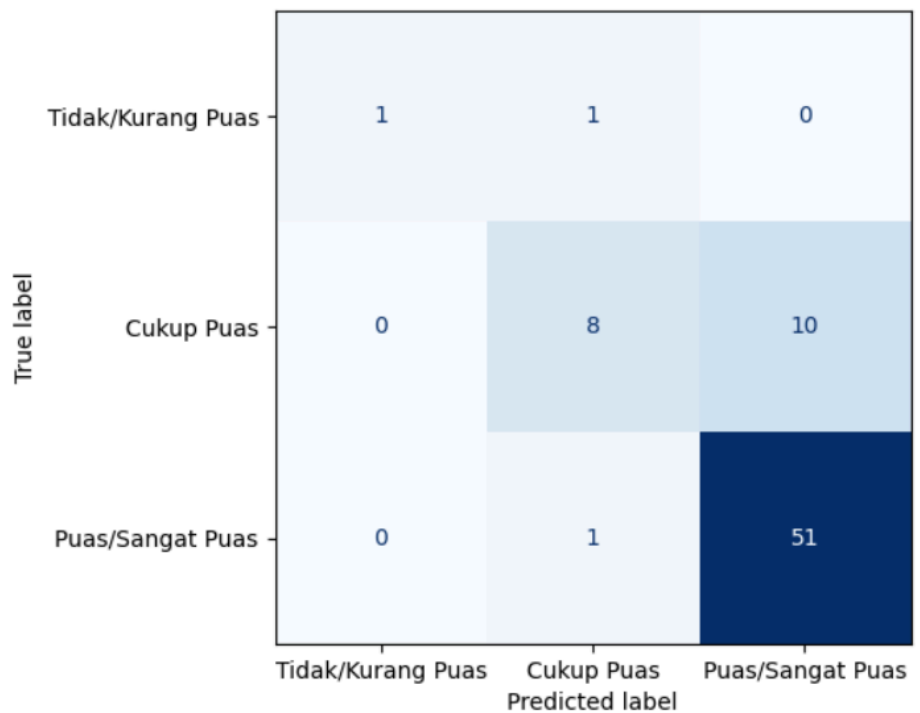
Performa terbaik diperoleh pada kategori Puas/Sangat Puas dengan nilai precision sebesar 0,84, recall sebesar 0,98, dan F1-score sebesar 0,90. Nilai recall yang tinggi menunjukkan bahwa hampir seluruh responden yang benar-benar berada pada kategori tersebut berhasil dikenali oleh model. Hasil ini menunjukkan bahwa Random Forest mampu mempelajari pola pada kelas mayoritas dengan sangat baik karena didukung oleh jumlah observasi yang lebih besar dibandingkan dengan kategori lainnya. Secara keseluruhan, model menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengklasifikasikan tingkat kepuasan pengguna, meskipun performa pada kelas dengan jumlah data yang lebih sedikit masih belum sebaik performa pada kelas mayoritas.

Meskipun model Random Forest memperoleh nilai akurasi sebesar 83,33%, evaluasi performa tidak hanya berfokus pada akurasi karena distribusi kelas pada variabel kepuasan tidak seimbang. Sebagian besar responden berada pada kategori Puas/Sangat Puas, sedangkan kategori Tidak/Kurang Puas memiliki jumlah observasi yang jauh lebih sedikit. Dalam kondisi seperti ini, nilai akurasi yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa model mampu mengenali seluruh kategori dengan baik. Oleh karena itu, metrik yang lebih

diperhatikan adalah *Macro F1-Score* yang mempertimbangkan keseimbangan antara nilai *precision* dan *recall* pada setiap kelas secara setara tanpa dipengaruhi oleh jumlah observasi pada masing-masing kategori. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh *Macro F1-Score* sebesar 0,71, yang mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengklasifikasikan ketiga tingkat kepuasan pengguna. Meskipun demikian, performa pada kategori dengan jumlah data yang lebih sedikit masih lebih rendah dibandingkan dengan kategori mayoritas, sehingga masih terdapat ruang untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali kelas minoritas.

6.6.3. Confusion Matrix

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai hasil prediksi model pada setiap kategori kepuasan, hasil klasifikasi divisualisasikan dalam bentuk confusion matrix seperti yang ditampilkan pada Gambar 6.1 berikut.



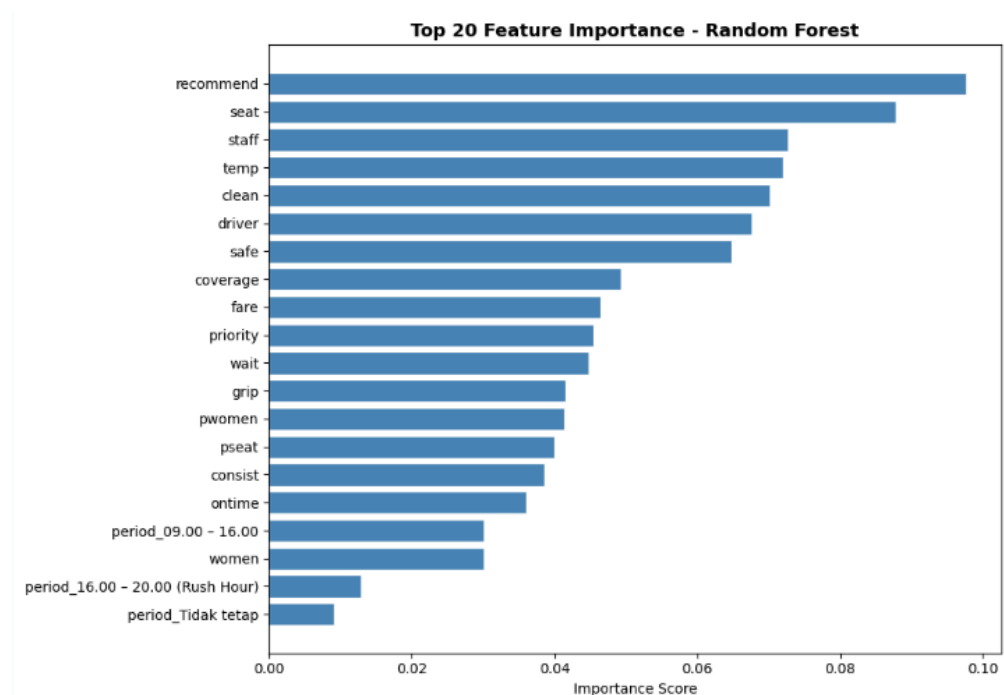
Gambar 6.1 Confusion Matrix

Berdasarkan visualisasi *confusion matrix* pada Gambar 6.1, model Random Forest menunjukkan tingkat akurasi yang berbeda pada setiap kategori kepuasan. Pada kategori Tidak/Kurang Puas, model mampu mengklasifikasikan 1 dari 2 responden dengan benar, sedangkan 1 responden lainnya diklasifikasikan sebagai Cukup Puas. Untuk kategori Cukup Puas, model hanya berhasil mengidentifikasi 8 dari 18 responden secara tepat, sementara 10 responden lainnya diprediksi sebagai Puas/Sangat Puas. Hal ini mengindikasikan bahwa model cenderung menggeser prediksi dari kategori

Cukup Puas ke kategori kepuasan yang lebih tinggi. Sementara itu, kategori Puas/Sangat Puas memperoleh performa klasifikasi yang sangat baik, dengan 51 dari 52 responden berhasil diprediksi secara benar dan hanya 1 responden yang salah diklasifikasikan sebagai Cukup Puas. Secara keseluruhan, sebagian besar kesalahan prediksi terjadi pada kategori yang berdekatan, menunjukkan bahwa model masih menghadapi kesulitan dalam membedakan karakteristik antara kelas Cukup Puas dan Puas/Sangat Puas. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan ketidakseimbangan distribusi kelas pada dataset, di mana kategori Puas/Sangat Puas memiliki jumlah data yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kategori lainnya, sehingga model lebih sering memberikan prediksi ke arah kelas mayoritas.

6.6.4. Feature Importance

Untuk mengetahui variabel yang memberikan kontribusi terbesar dalam proses klasifikasi tingkat kepuasan pengguna transportasi umum, dilakukan analisis feature importance menggunakan model Random Forest. Nilai feature importance menunjukkan tingkat pengaruh relatif setiap fitur terhadap proses pembentukan keputusan pada model. Semakin tinggi nilai importance, semakin besar peran fitur tersebut dalam menentukan hasil prediksi. Hasil analisis tersebut ditunjukkan pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2 Top 20 Feature Importance Random Forest

Hasil analisis feature importance menunjukkan bahwa variabel kemungkinan merekomendasikan Transjakarta kepada mahasiswa lain (recommend) merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam memprediksi tingkat kepuasan pengguna. Selain itu, beberapa variabel lain yang juga

memiliki kontribusi besar terhadap model adalah kenyamanan tempat duduk (seat), pengalaman berinteraksi dengan petugas (staff), kenyamanan suhu di dalam bus (temp), tingkat kebersihan bus (clean), perilaku pengemudi (driver), dan tingkat keamanan selama perjalanan (safe). Tingginya tingkat kepentingan pada variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa aspek pelayanan, kenyamanan, kebersihan, dan keamanan merupakan faktor utama yang memengaruhi persepsi kepuasan mahasiswa terhadap layanan Transjakarta.

Di samping itu, faktor operasional seperti jangkauan rute (coverage), kesesuaian tarif (fare), ketersediaan kursi prioritas (priority), waktu tunggu kedatangan bus (wait), serta ketepatan waktu kedatangan bus (ontime) juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam proses prediksi. Sebaliknya, variabel yang berkaitan dengan karakteristik responden dan pola penggunaan layanan, seperti jenis kelamin dan periode penggunaan Transjakarta, memiliki tingkat kepentingan yang relatif lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman mereka selama menggunakan layanan Transjakarta dibandingkan dengan karakteristik responden. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan pada aspek pelayanan, kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan operasional berpotensi memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kepuasan pengguna. Rincian nilai feature importance untuk 20 variabel dengan kontribusi terbesar dapat dilihat pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12 Top 20 Variabel Dengan Nilai Feature Importance Tertinggi

Peringkat	Variabel	Importance
1	recommend	0.097737
2	seat	0.087853
3	staff	0.072700
4	temp	0.071963
5	clean	0.070217
6	driver	0.067675
7	safe	0.064845
8	coverage	0.049250
9	fare	0.046441
10	priority	0.045447

11	wait	0.044806
12	grip	0.041571
13	pwomen	0.041388
14	pseat	0.039963
15	consist	0.038589
16	ontime	0.036038
17	period_09.00 – 16.00	0.030165
18	women	0.030073
19	period_16.00 – 20.00 (Rush Hour)	0.012970
20	period_Tidak tetap	0.009123

Secara keseluruhan, hasil feature importance menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan pengalaman langsung pengguna, seperti kenyamanan, kebersihan, keamanan, pelayanan petugas, dan kualitas operasional layanan, merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepuasan mahasiswa pengguna Transjakarta. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengelola Transjakarta untuk memprioritaskan aspek-aspek layanan yang memiliki dampak terbesar terhadap kepuasan pengguna.

6.7. Text Mining

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah menganalisis saran dan masukan yang diberikan responden melalui open-ended question ('comment') pada kuesioner. Berbeda dengan pertanyaan yang menggunakan skala penilaian, jawaban pada bagian ini memungkinkan responden menyampaikan pengalaman, keluhan, maupun harapan mereka secara lebih bebas. Oleh karena itu, analisis terhadap komentar responden dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek layanan Transjakarta yang dianggap perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Hasil analisis ini digunakan sebagai pelengkap temuan kuantitatif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Transjakarta.

6.7.1. Comment Filtering

Sebelum dilakukan analisis teks, terlebih dahulu dilakukan proses penyaringan terhadap jawaban pada kolom saran dan masukan (comment). Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa analisis hanya dilakukan pada komentar yang benar-benar mengandung informasi, kritik, maupun saran terkait layanan Transjakarta. Pada data mentah ditemukan sejumlah respons

yang tidak memberikan masukan yang dapat dianalisis, seperti tanda baca tunggal, simbol tertentu, jawaban kosong, maupun respons singkat yang tidak mengandung informasi substantif seperti “tidak ada”, “oke”, “sudah bagus”, dan jawaban serupa lainnya.

Proses penyaringan dilakukan dengan menstandarkan seluruh teks menjadi huruf kecil (lowercase) dan menghapus spasi yang tidak diperlukan, kemudian membandingkannya dengan daftar respons yang dianggap tidak relevan untuk analisis. Komentar yang termasuk dalam kategori tersebut dikeluarkan dari dataset sehingga hanya menyisakan respons yang mengandung masukan atau pendapat yang dapat digunakan dalam proses text mining. Dari total 359 responden yang memenuhi kriteria penelitian, diperoleh sebanyak 94 komentar valid yang selanjutnya digunakan pada tahap analisis teks. Komentar-komentar inilah yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi tema, keluhan, maupun saran yang paling sering disampaikan oleh pengguna Transjakarta.

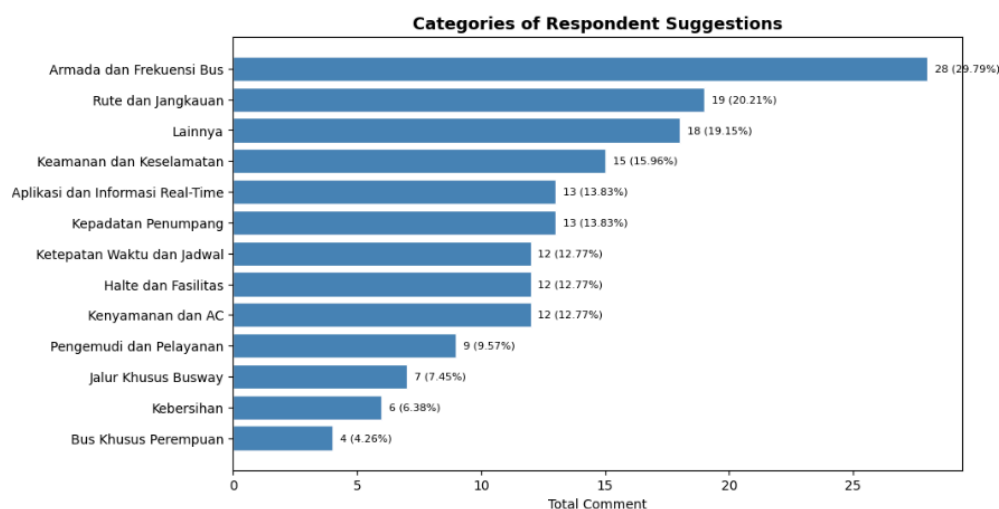
6.7.2. Analisis Text Mining

Setelah dilakukan proses penyaringan dan pembersihan data, diperoleh sebanyak 94 komentar valid yang digunakan dalam analisis. Komentar-komentar tersebut kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tema utama menggunakan pendekatan keyword-based categorization. Pada metode ini, setiap kategori memiliki sekumpulan kata kunci yang mewakili topik tertentu, seperti armada bus, ketepatan waktu, keamanan, kebersihan, kenyamanan, maupun jangkauan rute. Sebuah komentar dapat masuk ke lebih dari satu kategori apabila mengandung beberapa kata kunci yang relevan. Sementara itu, komentar yang tidak sesuai dengan kategori yang telah ditentukan dikelompokkan ke dalam kategori “Lainnya”.

Tabel 6.13 Hasil Kategorisasi Open-Ended Question

Kategori	Total	Persentase (%)
Armada dan Frekuensi Bus	28	29.79
Rute dan Jangkauan	19	20.21
Lainnya	18	19.15
Keamanan dan Keselamatan	15	15.96
Aplikasi dan Informasi Real-Time	13	13.83
Kepadatan Penumpang	13	13.83
Ketepatan Waktu dan Jadwal	12	12.77

Halte dan Fasilitas	12	12.77
Kenyamanan dan AC	12	12.77
Pengemudi dan Pelayanan	9	9.57
Jalur Khusus Busway	7	7.45
Kebersihan	6	6.38
Bus Khusus Perempuan	4	4.26



Gambar 6.3 Hasil Kategorisasi Open-Ended Question

Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa tema yang paling banyak muncul adalah Armada dan Frekuensi Bus dengan total 28 komentar atau sekitar 29,79% dari seluruh komentar valid. Hasil ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan penambahan jumlah armada dan peningkatan frekuensi kedatangan bus merupakan isu yang paling sering disampaikan oleh responden. Banyak pengguna mengharapkan waktu tunggu yang lebih singkat, terutama pada jam-jam sibuk ketika jumlah penumpang meningkat secara signifikan.

Tema yang juga cukup sering muncul adalah Rute dan Jangkauan dengan 19 komentar (20,21%), diikuti oleh kategori Keamanan dan Keselamatan sebanyak 15 komentar (15,96%). Selain itu, kategori Aplikasi dan Informasi Real-Time serta Kepadatan Penumpang masing-masing memperoleh 13 komentar (13,83%). Temuan ini menunjukkan bahwa selain jumlah armada, pengguna juga memberikan perhatian terhadap perluasan jangkauan layanan, keamanan selama perjalanan, kemudahan memperoleh informasi perjalanan, serta tingkat kepadatan penumpang di dalam bus.

Beberapa tema lain yang muncul dalam komentar responden adalah Ketepatan Waktu dan Jadwal, Halte dan Fasilitas, serta Kenyamanan dan AC,

yang masing-masing memperoleh 12 komentar (12,77%). Sementara itu, kategori Pengemudi dan Pelayanan memperoleh 9 komentar (9,57%), Jalur Khusus Busway memperoleh 7 komentar (7,45%), Kebersihan memperoleh 6 komentar (6,38%), dan Bus Khusus Perempuan memperoleh 4 komentar (4,26%). Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan Transjakarta dinilai tidak hanya dari aspek operasional, tetapi juga dari aspek kenyamanan, fasilitas pendukung, dan pengalaman pengguna selama perjalanan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil kategorisasi tersebut, dilakukan peninjauan terhadap beberapa komentar yang mewakili kategori-kategori dengan frekuensi tertinggi. Contoh komentar ini digunakan untuk menggambarkan secara lebih jelas permasalahan, kebutuhan, dan harapan yang paling sering disampaikan oleh pengguna Transjakarta. Melalui peninjauan terhadap komentar secara langsung, hasil kategorisasi yang telah diperoleh sebelumnya dapat diinterpretasikan dengan lebih komprehensif.

Tabel 6.14 Contoh Komentar Responden pada Kategori Utama

Kategori	Contoh Komentar
Armada dan Frekuensi Bus	"Frekuensi kedatangan 10H ditingkatkan."
Armada dan Frekuensi Bus	"Banyak nomor 9 dan 9A saat rush hour."
Rute dan Jangkauan	"Menambah rute-rute yang masih belum menjangkau pemukiman/perumahan di Jakarta."
Rute dan Jangkauan	"Tidak semua bus Transjakarta memiliki peta rute atau tanda halte berikutnya."
Keamanan dan Keselamatan	"Tingkatkan keamanannya, terutama di dalam keramaian."
Keamanan dan Keselamatan	"Khususnya untuk rush hour perbanyak jumlah petugas."
Aplikasi dan Informasi Real-Time	"Kedatangan bus seharusnya sesuai dengan monitor yang terdapat di halte."
Aplikasi dan Informasi Real-Time	"Optimisasi rute di aplikasi supaya bisa mengecek rute dengan cepat."

Secara keseluruhan, hasil analisis komentar terbuka menunjukkan bahwa isu yang paling banyak mendapat perhatian dari pengguna berkaitan dengan jumlah armada, frekuensi kedatangan bus, serta perluasan jangkauan layanan. Hasil analisis tersebut mendukung hasil analisis kuantitatif yang menunjukkan bahwa aspek operasional dan kualitas layanan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepuasan pengguna. Oleh karena itu, peningkatan pada aspek-aspek tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengalaman pengguna dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Transjakarta.

BAB 7. CONCLUSION

7.1. Conclusion

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa di Jakarta Barat terhadap layanan Transjakarta menggunakan pendekatan survey sampling serta pemodelan machine learning. Sebanyak 377 respons berhasil dikumpulkan, kemudian diseleksi menjadi 359 responden yang pernah menggunakan layanan Transjakarta. Untuk meningkatkan representativitas hasil penelitian, analisis statistik dilakukan menggunakan proportional weighting berdasarkan proporsi populasi mahasiswa dari tiga universitas yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, secara umum responden memberikan penilaian yang cukup positif terhadap kualitas layanan Transjakarta. Aspek dengan rata-rata penilaian tertinggi meliputi jangkauan rute (coverage), keberadaan area khusus perempuan (women), pentingnya kursi prioritas (pseat), pentingnya area khusus perempuan (pwomen), serta kesesuaian tarif dengan kualitas layanan (fare). Di sisi lain, frekuensi kedatangan bus (freq), perubahan jadwal (change), dan perilaku pengemudi (driver) masih memperoleh penilaian yang relatif lebih rendah atau menunjukkan variasi persepsi yang lebih besar dibandingkan aspek lainnya. Hasil uji validitas dan reliabilitas juga menunjukkan bahwa sebagian besar konstruk penelitian telah memenuhi kriteria kualitas instrumen setelah dilakukan penyempurnaan dengan menghapus beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat validitas.

Pemodelan menggunakan algoritma Random Forest menghasilkan tingkat akurasi sebesar 83,33%, yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan tingkat kepuasan responden dengan performa yang baik. Hasil feature importance menunjukkan bahwa berbagai atribut layanan yang digunakan dalam penelitian memberikan kontribusi dalam memprediksi tingkat kepuasan pengguna, sehingga mendukung bahwa kualitas layanan memiliki hubungan terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pengguna Transjakarta.

Selain analisis kuantitatif, hasil text mining terhadap komentar terbuka menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan masukan terkait penambahan armada dan frekuensi bus, peningkatan ketepatan waktu, penyediaan informasi perjalanan secara real-time, penegakan jalur khusus busway, serta peningkatan kenyamanan dan keselamatan perjalanan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan Transjakarta secara umum sudah cukup baik, masih terdapat beberapa aspek operasional yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

7.2. Recommendation

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif maupun komentar terbuka responden, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Transjakarta untuk meningkatkan kualitas layanannya.

- 1) Meningkatkan jumlah armada khususnya pada jam sibuk sehingga waktu tunggu penumpang dapat dikurangi dan tingkat kepadatan di dalam bus menjadi lebih terkendali.

- 2) Meningkatkan ketepatan waktu serta konsistensi jadwal keberangkatan bus agar pengguna memperoleh layanan yang lebih andal dan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.
- 3) Mengembangkan sistem informasi perjalanan secara real-time, baik melalui aplikasi maupun media informasi di halte, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai posisi bus dan estimasi waktu kedatangan.
- 4) Memperkuat pengawasan terhadap jalur khusus busway agar tidak digunakan oleh kendaraan lain yang dapat menghambat perjalanan bus Transjakarta.
- 5) Melakukan evaluasi dan pelatihan secara berkala kepada pengemudi untuk meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan berkendara, serta kualitas pelayanan kepada penumpang.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan Transjakarta serta mempertahankan tingkat kepuasan pengguna, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai salah satu kelompok pengguna transportasi umum yang cukup aktif.

7.3. Future Research

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan responden dengan melibatkan mahasiswa dari wilayah lain maupun masyarakat umum sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif terhadap seluruh pengguna Transjakarta. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kepuasan, seperti karakteristik demografi, lama perjalanan, maupun intensitas penggunaan transportasi umum. Dari sisi analisis, penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan pengolahan komentar terbuka menggunakan pendekatan Natural Language Processing (NLP) yang lebih mendalam, seperti *sentiment analysis* atau *topic modeling*, sehingga informasi yang diperoleh dari masukan responden dapat digali secara lebih komprehensif. Selain itu, evaluasi terhadap beberapa metode klasifikasi juga dapat dilakukan untuk membandingkan performa model pada dataset dengan karakteristik yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Armstrong, J. S., & Overton, T. S. (1977). Estimating nonresponse bias in mail surveys. *Journal of Marketing Research*, 14(3), 396-402.

BINA NUSANTARA GROUP. (2022, September 20). *BINUS lantik 10.085 mahasiwa baru serentak dari 4 area kampus*.
<https://www.binus.edu/2022/09/20/binus-lantik-10-085-mahasiwa-baru-serentak-dari-4-area-kampus/>

BINA NUSANTARA GROUP. (2024, September 7). *Resmi dilantik, lebih dari 10.000 mahasiswa baru BINUS University bergabung ke dalam komunitas berkelas dunia*.
<https://www.binus.edu/2024/09/07/resmi-dilantik-10-328-mahasiwa-baru-binus-university-bergabung-ke-dalam-komunitas-berkelas-dunia/>

BINUS University. (2021, September 20). *Pelantikan mahasiswa baru BINUSIAN 2025: Lebih dari 9.415 BINUSIAN secara resmi bergabung di BINUS University*.
<https://binus.ac.id/2021/09/pelantikan-mahasiswa-baru-binusian-2025-lebih-dari-9-415-binus-ian-secara-resmi-bergabung-di-binus-university/>

BINUS University. (2023, September 8). *10.782 mahasiswa baru BINUS University resmi dilantik sebagai BINUSIAN 2027*.
<https://binus.ac.id/2023/09/10-782-mahasiswa-baru-binus-university-resmi-dilantik-sebagai-binusian-2027/>

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson Education.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (n.d.). *Universitas Kristen Krida Wacana*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Diakses 20 Juni, 2026, dari
https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-pt/c552VdFNboWAcTuh76S8OjhsC_2BHOzNbHv43szhD8rzIL2HeXYZHIsI4tD8oXHIT81Cg==

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (n.d.). *Universitas Trisakti*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Diakses 20 Juni, 2026, dari
https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/detail-pt/_T-4R-kCWi1HN1t4iR4Ylee4BI4UG-zJEPQUme5Cmeqz-e2M7oB2IT56tSkUs5fktayeUA==